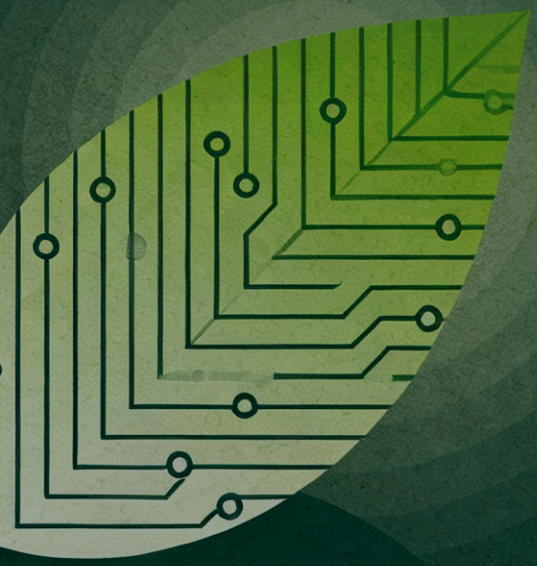
行业 AI 书系 · 29

AI+双碳

碳核算、碳报告与 ESG 的一线 AI 工作流





摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+双碳

碳核算、碳报告与 ESG 的一线 AI 工作流

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经进了双碳这行：政策、钱和你的饭碗 1
本章导读 1
1.1 十八个月的三份文件：AI 进双碳的政策通道 1
1.2 钱在哪：平台是大钱，培训是小钱 2
1.3 碳排放管理员：新职业、六工种与考证账 3
1.4 AI 会取代碳岗吗：人机协同的立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——碳工作为什么格外要命 9
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 9
2.4 双碳岗位提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具：国产大模型与岗位常用入口 10
第 3 章 看懂碳核算：AI 进来之前先把底数摸清 12
本章导读 12
3.1 碳核算的基本盘：活动数据 × 排放因子 12
3.2 范围一、二、三：把企业的排放切开看 13
3.3 一次碳盘查的活儿清单 13
3.4 AI 在核算链路里能接哪段、不能接哪段 13
3.5 动手：用 AI 整理一份活动数据台账 14
第 4 章 AI 碳核算工作流：从原始台账到排放量 17
本章导读 17
4.1 「把台账发给 AI 让它算」不是指令：五步拆开的理由 17
4.2 数据收集与格式整理：把「要数」和「洗数」都模板化 18
4.3 因子匹配：AI 只当检索员，选择权在你 18
4.4 计算与复核：两条路径对得上才放行 19
4.5 从手工流到平台：南网「碳盘查/问数」场景对照 20
第 5 章 碳报告与披露：AI 拟稿、你定稿 23
本章导读 23
5.1 报告不是写出来的文章，是对得回台账的凭证链 23
5.2 AI 拟稿：骨架先行、填充在后 24
5.3 数字一致性核查：每个数都能对回台账 24
5.4 清单填报与常见退回点自查 25
第 6 章 ESG 与碳足迹：批量填报时代的 AI 用法 28

本章导读 28
6.1 ESG 的碳板块不是写作题，是指标搬运题 28
6.2 产品碳足迹：边界梳理与数据清单 29
6.3 碳关税问询：材料准备与应对 29
6.4 八大服务场景对照：你对应哪几个 30
第 7 章 AI 碳数据质量：像核查员一样自查 33
本章导读 33
7.1 等着被查还是先自查：不是态度问题，是成本问题 33
7.2 三查转自查：AI 批量执行的清单 34
7.3 异常值检测：用数据分析方法找可疑数 34
7.4 幻觉在碳数据里最致命：数字必须能溯源 35
第 8 章 合规红线：碳数据造不了假，AI 也不行 38
本章导读 38
8.1 红线划的不是 AI 的能力，是你的责任 38
8.2 数据保密：脱敏、本地与上云的选择 39
8.3 使用前检查清单 40
8.4 当 AI 给出「更好看」的数字：一次立场演练 40
第 9 章 碳资产与交易岗位：问数、问策与日常研究 43
本章导读 43
9.1 交易岗用 AI 的第一课：错的代价从返工变成真金白银 43
9.2 问策：把政策文件变成可问答的知识库 44
9.3 问数：行情与成交信息的整理纪律 44
9.4 履约测算：AI 辅助计算与情景对照 45
第 10 章 培训与考证：把 42 学时和 AI 一起拿下 48
本章导读 48
10.1 42 学时买什么：买资格，不买能力 48
10.2 备考的 AI 用法：计划、问答与错题 49
10.3 培训机构视角：把全书折成课程包 50
10.4 宜昌模式与政采培训的钱 50
第 11 章 平台与智能体：当公司上了能碳平台 53
本章导读 53
11.1 578 万的平台替代的不是你：先想清楚它替代什么 53
11.2 双碳智能体：八大服务场景拆解 54
11.3 平台时代你在哪：采集自动了，判断还是你的 54
11.4 动手：四步搭一个部门碳数据问答助手 55
第 12 章 底线与成长：碳岗的 AI 进阶路线 58
本章导读 58
12.1 使用者还是搭建者：进阶路线的岔口 58
12.2 三条底线复核与检查清单 59
12.3 人才面与政策面：20 个本科专业的信号 59
12.4 持续跟踪：政策、因子与工具的更新习惯 60
参考文献与资料来源 63
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 63

二、政府采购与企业招标公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 64
三、行业公开资料（培训认定信息/同类书） 65
四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 66
五、说明 67

前言

一、这本书写给谁

主读者是企业里干双碳活的人——EHS 岗位兼管碳排放的、专职双碳专员和碳资产岗位的、被安排填 ESG 报告的、在碳资产公司和碳排放权交易机构做业务支持的。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用 Excel、会收发邮件、会上网查政策文件，这个基础就够了。

你的日常大概是这些：收数据、对台账、算排放量、写报告、跟核查机构对接、盯政策、准备考证。这些事这本书都管：摸清碳核算底盘看第 3 章，把台账变成排放量看第 4 章，写碳报告看第 5 章，填 ESG 和算碳足迹看第 6 章，迎核查看第 7 章，备考证看第 10 章。

如果你是刚入行的碳排放管理员——先考证再上手（第 10 章给考证地图），考证之外怎么把活干快干稳，是全书其余章节要回答的问题。

次读者：碳资产公司与交易所的从业方（第 9 章的问数问策方法为你而写）、企业大学与培训机构的课程设计人员（全书骨架可折成 42 学时认定培训课程包，第 10 章有折法）、高校双碳专业的师生（20 个应对气候变化相关本科专业已经增设，岗位实操教材缺位，这本书可以当参考读物）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按工作坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过碳数据工作流（第 3-6 章），然后守质量和合规（第 7-8 章），最后进岗位场景与成长（第 9-12 章）。适合集中读，比如考证班开课前、轮岗接手双碳工作的头一个月。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
跟领导和同行讲清楚 AI 与双碳的关系、政策走向	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
搞懂碳核算底盘、整理活动数据台账	第 3 章
用 AI 跑一遍从台账到排放量的核算	第 4 章
写碳报告、做披露材料	第 5 章
填 ESG、算产品碳足迹、应对碳关税问询	第 6 章

你手头的事	直接翻
自查碳数据质量、准备迎接核查	第 7 章
划清 AI 使用红线、做检查清单	第 8 章
碳资产与交易岗位的日常提效	第 9 章
备考碳排放管理员、组织双碳培训	第 10 章
理解能碳平台与双碳智能体、搭部门问答助手	第 11 章
守底线、规划岗位成长路线	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己企业和行业的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及语音合成与图像视频生成，相关术语未收录）。环评与双碳行业术语为本书增补：释义以工作场景为准，核算方法与认定规则的权威口径以主管部门现行文件为准。个别未入表的行业词（如履约、配额结转），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字、表格、图示）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；在碳工作里特指编造排放因子、政策条款或数字，核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、表格等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 4 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序；书中案例「双碳大模型智能体」即此类应用	第 11 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、计算、文档等外部能力的行为	第 11 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 4 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 3 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

环评与双碳行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
双碳	碳达峰与碳中和两个目标的合称	第 1 章
碳排放管理员	《职业分类大典》编码 4-09-07-04 的新职业，含民航碳排放管理员与碳排放监测员、核算员、核查员、交易员、咨询员六个工种	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
碳核算	把企业活动数据换算成温室气体排放量的过程，基本公式是活动数据乘以排放因子	第 3 章
碳盘查	对企业（或组织）边界内温室气体排放的系统性盘点，产出排放清单	第 3 章
活动数据	核算排放用的原始业务数据，如燃煤量、用电量、原料用量	第 3 章
排放因子	单位活动数据对应的排放量系数；必须取自权威发布或经核查确认的实测值，不可由 AI 生成	第 3 章
范围一/二/三排放	范围一=直接排放；范围二=外购电力热力对应的间接排放；范围三=价值链其他间接排放	第 3 章
碳报告	企业按监管或市场要求披露温室气体排放信息的文件	第 5 章
碳核查	第三方机构对企业碳报告的核查；核查员是碳排放管理员的工种之一	第 7 章
产品碳足迹	一个产品在约定边界内的温室气体排放总量	第 6 章
碳关税	欧盟碳边境调节机制（CBAM）等对进口产品隐含碳排放收费的贸易制度；相关报告是出口企业的新填报负担	第 6 章
ESG 报告	环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance）三方面信息披露文件，碳板块是其中最硬的部分	第 6 章
碳排放双控	对碳排放总量和强度双重控制的制度安排；企业侧对应物是「能碳平台」类管理平台	第 11 章
能碳平台	集成能耗与碳排放数据采集、核算、分析的企业级管理平台；书中以公开招标的天富能源 AI 碳排放双控管理平台为案例	第 11 章
技能等级认定	碳排放管理员职业技能分五级至一级的等级考核体系；培训机构按级开班，各 42 学时	第 10 章
碳排放权交易	把碳排放配额及自愿减排量作为商品交易的市场机制；交易员、咨询员是相应工种	第 9 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：《国务院关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告》（生态环境部，2025 年 9 月 10 日）、《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局，2026 年 4 月 8 日）、《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》（中办、国办，2026 年 4 月 22 日）。
2. **政采与企业招标公开信息**：检索窗口为 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，共 6 条记录（含企业招标与候选人公示），项目名、金额、日期均照录原公告；金额查不到原文的一律标「待验证」，不编数。其中南方电网双碳智能体项目为招标概算、天富能源平台为第一候选报价，均非最终成交价，引用时已注明性质。
3. **公开培训与认定信息**：广州碳排放权交易中心的技能等级认定培训价目、川渝联训班、宜昌免费双碳培训班等，均注明来源。
4. **作者团队培训课件改编**：《AI 入门课程》、文本大模型提示词沟通方法、数据分析培训课程包、雷课教研体系等自有教学材料，一律脱敏改编。

两个如实的提醒。

模拟数据声明：书中的排放台账、活动数据与核算示例表格，一律为教学演示用的模拟数字（正文出现处均标注「示例」），不对应任何真实企业，不能直接用于真实核算。排放因子等必须引用权威发布的参数，全书不给出具体数值——真实的因子值请以主管部门及核算标准现行版本为准，第 3 章会讲去哪查、怎么选。

口径声明：碳核算的方法标准、核查规则与技能认定要求，以主管部门现行文件为准。本书教的是把 AI 用进这套流程的方法，不替代任何标准文本。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了双碳这行：政策、钱和你的饭碗

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么干双碳这行的人，现在就必须把 AI 用起来。不是赶时髦，是三件事已经压到了你身上：政策——国务院双碳报告点名深化人工智能应用，四部门把「AI×双碳」的任务列成了清单，节能降碳的指标一层层往下传；钱——南方电网招双碳智能体、新疆天富建能碳平台，平台侧的钱是大钱，培训的钱小而散但一直有；考核——碳排放管理员写进了《职业分类大典》，考证、学时、补贴班，新职业的认定体系已经成型。读完这章，你能把政策和同行讲清楚，知道自己该往哪个方向使劲，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月的三份文件：AI 进双碳的政策通道

先把时间线摆出来（均为公开发布）：

- 2025 年 9 月 10 日，生态环境部部长黄润秋受国务院委托，向全国人大常委会作《国务院关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告》。报告明确「深化人工智能等在重点领域应用」，并披露：碳排放管理员、碳汇计量评估师已纳入《职业分类大典》，国家增设 20 个应对气候变化相关本科专业。
- 2026 年 4 月 8 日，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），落实「人工智能+」行动意见，部署算力设施碳排放核算、节能降碳审查、碳足迹核算与认证服务等任务。
- 2026 年 4 月 22 日，中办、国办印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，提出「十五五」期间单位 GDP 二氧化碳排放累计降低 17%，并推进算力、通信设施的节能降碳与智能运行策略优化。

三份文件各管一段。国务院报告是「定调」：AI 要在重点领域深化应用，碳排放管理已经是正经职业、正经专业。四部门行动方案是「任务单」：AI 和能源双向走——AI 帮能源侧算排放、管节能；反过来，算力设施自己也是耗能与排碳大户，要被纳入核算与审查。

中办国办意见是「指标」：17% 是五年累计的硬数，往下分解，最后都会变成一个个行业、园区和企业头上的任务。

落到你的岗位上，是三件具体的事。

排碳指标会越来越细。单位 GDP 排放降 17%，落到行业、落到地方、落到企业，就是一轮接一轮的盘查、报送与考核——碳数据的工作量在涨，人手大概率不涨。

AI 被点名进了你的业务领域。行动方案里写的碳足迹核算与认证服务、算力设施碳排放核算，不是抽象口号，是能拆成具体项目的方向——第 11 章会带你对着真实招标文件看企业到底想买什么。

你的职业有了「户口」。碳排放管理员进了大典，编号 4-09-07-04------下一节算这笔账。

1.2 钱在哪：平台是大钱，培训是小钱

政策是文件，钱是公告。把近十二个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）公开可查的采购与招标记录摆一张表：

项目	金额	时间	性质
新疆天富能源 AI 碳排放双控管理平台（能碳平台）	第一候选报价 578 万元	2026-08-31（候选人公示）	企业采购，含碳阻迹联合体等候选，待定
南方电网人工智能公司「基于大模型的双碳领域智能体应用项目」	概算 40 万元	2025-11-26	企业招标（非中标）
2026 年生态文明建设与节能减煤降碳工作培训	298,000 元	2026-04-22	政采中标，安徽省节能协会
中车大连公司安全环保双碳培训服务	金额待验证	2026-06-17	央企询比采购，中标方全称待验证
长庆油田分公司培训中心 2026 年碳排放管理取证培训班项目（二次）	金额待验证	2026-10-15（招标公告）	竞争性谈判
某公司全国碳排放核查及碳资产管理培训（日常小型培训委外）	10,000 元	2026-04-14	单一来源，中标人打码

（来源：公开招标与中标公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月；金额与日期均照录原公告，「待验证」为公告未公开或未能核到的项，如实标注，不补数）

这张表有三个读法。

看大头在哪。天富 578 万是 AI 能碳平台的候选报价，南网 40 万是双碳智能体的招标概算——AI×双碳的钱，大头在平台建设侧。企业买的是能自动采集、自动核算、能问答

的系统。这意味着两件事：平台和智能体会一步步进你的工作环境，你迟早要跟它们打交道；早一步理解它们的逻辑（第 11 章），就早一步从「被系统管」变成「会用系统的人」。

看培训的钱。29.8 万的省级节能培训、1 万元的碳核查与碳资产管理培训、长庆油田的取证培训班——培训类单体金额小（1 万到 30 万级），但频率不低、形态多样：省级行业协会能中标，央企内部询比也在买。对做培训的机构，这是碎但真实的市场；对岗位上的你，这说明有人持续为双碳培训花钱——包括你的雇主。

看没出现的。这一轮检索里，政采直接命中的「AI×双碳培训」项目没有出现——AI 培训和双碳培训在采购市场上还是两条线。这恰恰是本书立论的现实依据：把两条线拼起来的人现在还少，先拼上的先受益。

1.3 碳排放管理员：新职业、六工种与考证账

2025 年 9 月的国务院报告确认：碳排放管理员已纳入《职业分类大典》，编码 4-09-07-04。这个职业下面分六个工种：民航碳排放管理员，加上碳排放监测员、核算员、核查员、交易员、咨询员。换句话说，「双碳岗位」不是一个岗，是一族岗——盘数据的（监测、核算）、查数据的（核查）、用数据做业务的（交易、咨询）。

考证这条线已经跑起来了，几个真实的锚点：

- 广州碳排放权交易中心（挂广州交易集团平台）开技能等级认定培训：一级 5,580 元、二级 4,580 元、三级 3,580 元、四级 2,980 元、五级 1,980 元，每级 42 学时；进阶课程（碳排放交易员/咨询员方向）9,999 元。该中心累计培训已超 2 万人次、办过 75 期碳交易员班。
- 川渝两地 2026 年联办碳排放管理员职业技能培训班：100 学时，80 学时线上加 20 学时线下，对标高级工标准。
- 湖北宜昌 2026 年 3 月开出全省首个免费双碳培训班，政府补贴、人社部门联考联评发证、与技能补贴挂钩——政府买单的形态已经出现。

把这三个锚点连起来读：认定体系成型（有等级、有学时、有发证方），个人付费真实存在（一两千到五六千一级），政府开始补贴（宜昌模式在复制）。持证压力算中等偏上——不是强制持证上岗，但招标条件、岗位说明、内部任职资格里，「碳排放管理员证书」出现的频率会越来越高。

跟你手上这本书的关系：考证解决「资格」，这本书解决「上岗之后怎么把活干快干稳」。第 10 章给完整的考证地图和用 AI 备考的方法；其余各章，就是持证之后的干活手册。

1.4 AI 会取代碳岗吗：人机协同的立场

先把话说直白：短期内被替代的不是碳岗，是碳岗里那些重复的数据活。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在双碳工作里各占什么。

AI 适合接的活：台账格式整理、表格数据核对、政策文件摘要、报告初稿起草、多源信息的汇总对比。特征是量大、有套路、错了能查出来。

必须你做的活：选排放因子——取哪个因子、哪个版本，是要对核查负责的；定核算边界——哪些设施算进来、按什么口径，是方法判断；核查结论与报告签发——签字的是你，负责的也是你；交易与履约决策——钱上的事，AI 只能备材料。

举一个具体场景。季度碳盘查，你要把十几个分厂的用电、用煤、用气台账汇成一张总表。过去这个活要两三天：对格式、换单位、查缺漏。现在 AI 能把整理环节压到半天以内——但换算用哪套因子、哪个分厂的数据口径存疑、哪条记录要退回去重报，这些判断一个都不能少。活还是你的活，只是你不用再把时间花在复制粘贴上。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管真和准。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按工作坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与行情，学会把要求说给 AI 听。提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-6 章）走数据流：看懂碳核算、跑通核算工作流、写碳报告、做 ESG 与碳足迹。这是双碳岗位主业的四章，一章管一段，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 7-8 章）守质量：像核查员一样自查数据、划清 AI 使用红线。这两章是全书的安全带，建议不管翻到哪章都回头看看。

第四部分（第 9-12 章）进场景：碳资产与交易、培训与考证、平台与智能体、底线与成长。

两条用法。有整块时间（备考期、轮岗期），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政采与企业招标公开信息、公开培训与认定信息、作者团队培训课件（一律脱敏改编）。几个具体的「不」：书中所有核算示例的数字都是教学用模拟数据，不对应任何真实企业，也不能直接用于真实核算；排放因子等必须取权威发布的参数，全书不代拟具体数值，只教你去哪查、怎么选；金额与日期照录公告，查不到的一律标「待验证」。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> 你是一位给企业双碳岗位做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位刚接手碳报表工作的企业专员解释：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》和《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》各管什么、对企业的碳数据工作分别意味着什么。分条回答，语言口语化，不要编造文件里没有的细则。

3. 核对它的回答：「行动方案部署算力设施碳排放核算、节能降碳审查、碳足迹核算与认证服务」「节能降碳意见提出十五五单位 GDP 二氧化碳排放累计降低 17%」这两个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「碳排放管理员在《职业分类大典》里的编码和工种有哪些？」对照本章 1.3 节的答案，看它说得对不对。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向老板、生产部门同事、集团双碳办领导解释《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 表里天富项目写的是「第一候选报价 578 万元」而不是「中标 578 万元」，南网项目写的是「概算 40 万元」。为什么本书要区分这两种口径？如果有人引用时说成「南网 40 万中标」，问题出在哪？
3. 同事说：「碳报告里的数字让 AI 算就行了，因子什么的它联网都能查到。」结合 1.4 节的立场，指出这个说法的具体风险点（至少两处）。
4. 六个工种里（民航碳排放管理员、监测员、核算员、核查员、交易员、咨询员），你的岗位最接近哪个？对照 1.5 节的地图，写下你最先要读的三章，说明理由。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-09 至 2026-04 政策时间线：国务院双碳报告（AI 深化应用+新职业入大典）→ 四部门 AI×能源双向赋能行动方案 → 中办国办节能降碳意见（十五五降 17%）	自绘
图 1-2	数据图	六条采购/招标记录金额条形图（天富 578 万候选、南网 40 万概算、安徽培训 29.8 万、碳核查培训 1 万；待验证两项标「未公开」），标注「平台侧大钱、培训侧小钱」	自绘（数据源：公开招标与中标公告）
图 1-3	示意图	碳排放管理员职业结构图：大典编码 4-09-07-04，六个工种分列（民航/监测/核算/核查/交易/咨询），按「数据岗/核查岗/业务岗」三组着色	自绘
图 1-4	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（台账整理/核对/摘要/初稿），右侧「岗位保留的活」（选因子/定边界/核查结论/签发/交易决策），中间交点标「判断在人」	自绘
图 1-5	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→走数据流→守质量→进场景）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲双碳岗位必须知道的三条边界和一个核心技能。三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——在碳数据工作里格外要命：排放因子能被编出来，政策文件能被背错版本，一整年的台账一次喂不下。核心技能是提示词：给你「角色+任务+背景+要求」四要素骨架和八个沟通习惯，每个都配双碳场景的完整可复制示例；再教你把一次成功的提问沉淀成模板，建起第一版岗位提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环——上一章末尾你已经体验过一遍，这一章把它讲透。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

把大模型想象成一个读过海量文本的实习生。它有三个特点：反应快、知识面宽、特别爱面子——不知道的也敢答，答得还头头是道。

你不需要懂它的内部结构，只需要知道三个后果。

它靠概率生成文字。每个字都是按「接下来最像什么」挑出来的，所以它写报告很顺，但也可能顺嘴编出不存在的东西。

它的知识停在训练截止日。双碳政策一年几个新文件，它的「记忆」可能停在一年前。你问「最新的」，它给你的可能是旧的。

它一次只能记住有限的对话。这一轮说过的话，超过窗口长度就装不下——整年的能耗台账想一次性贴给它，要么报错，要么被悄悄截断。

这三条边界，下一节挨个对着碳工作的场景讲。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——碳工作为什么格外要命

幻觉：AI 一本正经地编造不存在事实的现象。闲聊里编个段子无所谓，碳工作里编出来的东西太像真的：给你一个位数精确的排放因子数值、把甲文件的条款安到乙文件头上、报一个听起来很专业的「综合折算系数」。它的语气越笃定，越容易骗过赶时间的你。

规矩只有一条：凡是数字、条款、因子、文号，一律回原始来源核对。AI 给你的是线索和草稿，核对的动作谁也不能替。

知识时效：模型的知识有截止日期。你问「现行 effective 的核算指南是哪版」，它可能张口就给一个已经更新的版本。涉及「现行有效」「最新要求」的问题，先开联网检索，再回发文机关官网核对版本与日期——这句话后面每一章都会重复。

上下文长度：一次对话能「记住」的文本有限。全年能耗台账动辄上千行，整表贴进去，超出窗口的部分它根本没看见，却照样答得流利。大表的正确姿势是：先汇总再喂、分批分段喂，或者「贴样本+说清楚结构」，让它帮你定规则，而不是替你扛数据。

三条边界合起来，就是碳岗位用 AI 的三条铁律：数字必核、版本必查、大表分段。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

同一个 AI，会问和不会问，产出差着档次。四要素骨架把一条合格的提示词拆成四块：

角色——告诉它你是谁、它该以什么身份回答；**任务**——要它干什么，一个动词开头；**背景**——企业类型、行业、用途，别让它猜；**要求**——格式、字数、口吻，以及最重要的：不许编。

一条双碳场景的完整示例：

> **你是一家制造企业双碳办的资深专员（角色）。请帮我起草一份内部通知（任务），要求各分厂在 6 月 30 日前报送二季度能源台账，格式按去年的模板，缺报的单位要附原因说明（背景）。要求：不超过 300 字，语气正式但不生硬，结尾列三条报送注意事项（要求）。**

在这个骨架上，八个习惯让产出更稳（改编自作者团队文本大模型培训课件）：

1. **先给角色，再派活。**「你是环评报告的老编辑」和直接说「帮我改这段」，结果差很多。
2. **要什么格式，说什么格式。**要表格就说「输出 Markdown 表格」，要清单就限定条数。
3. **给背景，别让它猜。**「我们是食品加工企业，主要排放源是锅炉和冷库」比「帮我们算碳」有用得多。
4. **大任务拆小步。**先让它列提纲，确认了再写全文——错在提纲阶段，改起来最便宜。
5. **不满意就指哪改哪。**「第二段太口语，改成对监管部门的正式表述」，比「重新写」有效。
6. **拿不准就让它标「不确定」。**明确告诉它：没有依据的地方写「不确定」，不许编。
7. **换个问法再问一遍。**同一个事实问两次，两次答案对不上，就说明需要人工核了。
8. **好回答存下来。**哪条提问得到了好结果，原样存进提示词库——下一节讲怎么存。

2.4 双碳岗位提示词模板：先抄、再改、后存档

给你三个岗位高频模板，先原样抄一遍看效果，再改成自己企业的版本。

模板一：政策文件摘要。新文件下来了，先让它帮你出一份带核验点的摘要：

> 你是企业双碳专员的政策助手。请阅读我粘贴的这份政策文件（见「原文」），输出一份摘要，包含：①文件名、发文单位、发文时间；②三句话以内的核心内容；③与企业碳数据报送相关的条款，如有请逐条摘录关键句；④需要我们进一步核实的事项。凡原文没有的内容一律写「未提及」，不要推测。
> 原文：（粘贴文件全文）

模板二：法规清单整理。一堆文件要按相关度排序、做成台账：

> 请把我提供的文件清单（见下）整理成一张表，列：文件名／发文单位／时间／与「制造企业碳排放核算与报送」场景的相关度（高/中/低）／一句理由。按相关度从高到低排序，表格用 Markdown 输出。相关度只依据我给的清单信息判断，不要补充清单之外的文件。
> 文件清单：（粘贴标题与要点）

模板三：备考问答教练。第 10 章考证要用的复习法，先在这里把模板立起来：

> 你是碳排放管理员职业技能等级考试（三级）的备考教练。我正在复习的章节是：碳排放核算方法与活动数据管理。请你一次只出 3 道选择题考我，我作答后逐题讲解：答对的说明考点，答错的指出我混淆的概念，并给出 1 句记忆锚点。不要一次把题目和答案同时给我。

存档方法：建一个「岗位提示词库」文档，三列——场景、提示词全文、备注（哪次用过、改了什么、效果如何）。这个库是你的岗位资产：换项目、换公司、带新人，它都在。全书后面每一章的提示词，都建议按这个格式入库。

2.5 选工具：国产大模型与岗位常用入口

主流国产对话模型（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等）对双碳岗位的日常够用，不必纠结「哪个最强」。选型看三件事：

一看联网检索。查政策、查公告，模型得能先搜再答，否则时效边界绕不过去。

二看长文本。你要贴政策全文、贴台账样本，装得下才有得谈。

三看表格处理。整理台账、核对数据是双碳岗位最高频的活，挑一个对表格稳的。

另外一个前提，现在就要立好：**涉密与敏感数据按公司规定走。**企业能耗、产量、工艺参数属于经营敏感信息，能不能贴进公网工具，先问公司制度；有条件的走本地化或私有化部署，没条件的先脱敏（第 8 章专门讲脱敏与红线）。

最后说一句心态：工具会换代，今年用顺手的明年可能就换了。但四要素骨架、八条习惯、三条铁律（数字必核、版本必查、大表分段）不随工具变——这是「会用某个工具」和「会用 AI」的分界，也是这本书真正要教你的东西。

动手练习

把第 1 章末尾存下的那条「存疑回答」拿来，做一次升级对比。步骤：

1. 打开第 1 章练习的对话（没存的话，重新做一遍第 1 章 1.6 节）。
2. 不再裸问，改用模板一的思路重新提问：

> **你是企业双碳专员的政策助手。请回答：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号）部署了哪些与碳数据相关的任务？请分条回答，每条注明「原文依据」或「你的概括」；原文没有把握的地方，直接写「不确定」，不要编造条款。**

3. 对比两次回答：加了「原文依据 / 你的概括」的标注要求后，编造的部分是不是更容易现形了？
4. 把这条提示词改一份你自己用得上的版本（换成你最近在跟的一份文件），存进你的提示词库第一页。

思考题

1. 用四要素骨架（角色、任务、背景、要求）拆解你上周发给同事的一条工作消息：缺了哪个要素？补上之后重写一遍。
2. 为什么排放因子不能「AI 联网查到一个就用」？写出完整的核对步骤（至少三步）。
3. 你想让 AI 分析一份省级碳市场政策对你公司的影响，但它没听说过你们公司。列出你会提供的背景信息，至少四项。
4. 判断并说理由：「AI 回答里带具体文号和日期的，一般就是对的。」
5. 动手实操：完成本章练习，让你的提示词库里至少有三条模板入库（政策摘要、清单整理、备考教练各一）。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图（角色/任务/背景/要求四块拼合，配双碳通知示例的逐块标注）	自绘
图 2-2	对照表图	三条边界 × 碳工作风险对照图（幻觉→因子与条款必核；时效→版本必查；上下文→大表分段）	自绘
图 2-3	流程图	岗位提示词库建库流程（先抄→再改→后存档→复用时迭代），三列库表结构示意	自绘

第 3 章 看懂碳核算：AI 进来之前先把底数摸清

本章导读

用 AI 干碳核算的活之前，你得自己懂核算——不然它错了你都看不出来。这一章不教新标准，把岗位每天都在用的底盘讲透：碳核算的基本公式（活动数据乘排放因子）、范围一二三怎么切企业排放、一次碳盘查从启动到出清单要干的六段活。然后划清 AI 在这条链路里的位置：能接数据整理、格式转换、表格核对，不能替你选因子、定边界。章末带你用 AI 把一份模拟活动数据台账整理干净——这份台账就是第 4 章核算工作流的原材料。读完这一章，你拿到任何一份排放数据，都能问出三个问题：哪个范围、什么口径、因子从哪来。

3.1 碳核算的基本盘：活动数据 × 排放因子

碳核算的核心公式一句话就能写完：

排放量 = 活动数据 × 排放因子

活动数据是你自己的业务数：烧了多少吨煤、用了多少万千瓦时电、买了多少吨原料。它们躺在你的能源台账、生产报表、采购记录里——核算工作的大部分时间，其实是在伺候这些数。

排放因子是「每单位活动数据对应多少排放量」的系数。它的来源只有两类：权威发布（主管部门发布的区域电网平均排放因子、核算标准里的缺省值）或经核查确认的实测值。

这里要立全书最重要的一条规矩：**排放因子的取值，AI 永远说了不算**。因子是核算结果合法性的根基，取哪个、取哪个版本，得有出处、能溯源、经得起核查。所以本书不给出任何具体因子数值——网上随手搜来的因子，和 AI 生成的因子一样不可信。第 4 章会讲因子匹配的正确姿势：AI 只当检索员，帮你找「去哪查、查什么版本」的线索，选择权在你。

把公式拆开看，谁负责什么就很清楚：活动数据是你们公司的，因子是权威发布的，算法是标准定的。核算的「真」，从来不靠 AI 生成，靠来源可靠。

3.2 范围一、二、三：把企业的排放切开看

核算的第一个方法判断，是把排放切开：

范围一：直接排放。厂里锅炉烧煤烧气、自有车队烧油、工艺过程直接排的——排放行为发生在你自己的边界内。

范围二：外购电力和热力对应的间接排放。电是电网发的、热是热力公司供的，排碳发生在别人那里，但消耗在你这里，记你头上。

范围三：价值链上的其他间接排放。上下游运输、员工差旅通勤、采购的商品与服务、废弃物处理——既不在你边界内、也不是外购能源，但跟你的经营活动相关。

为什么要切开？因为三个范围的数据来源不同、可控性不同、报送与披露要求也不同。范围一和范围二通常是核算与考核的主场：数据在自己手里，口径相对收敛。范围三最难盘——数据在别人手里，边界怎么切全看方法判断——但供应链客户和披露要求的关注正在往这里走，第 6 章讲碳足迹和碳关税时会再碰到它。

给岗位一个实用建议：你收到任何一笔数据，第一反应应该是「这是哪个范围的」。范围切错，后面全错——而且这种错往往到核查阶段才被发现，返工成本最高。

3.3 一次碳盘查的活儿清单

把一次企业碳盘查拆开，是六段活：

1. **定边界**。组织边界（哪些子公司、哪些设施算进来）和运营边界（哪些范围、哪些气体）——这是方法判断，主导权在人。
2. **列排放源**。锅炉、车辆、工艺过程、外购电力热力……把边界内的排放源列全。漏一个源，整份清单就偏。
3. **收活动数据**。向分厂、车间、后勤要台账——这是双碳岗位最耗时间的阶段，格式五花八门、单位各说各话。
4. **选因子**。逐个排放源确定因子及其版本，记录出处——人做，AI 只能帮着查线索。
5. **算与汇总**。按公式逐源计算、按范围汇总——结构化工具算，AI 帮查错。
6. **成文与内审**。写成报告或清单，内部过一遍再对外——第 5 章专讲。

六段活的性质不一样：前两段是**判断活**，人主导；中间两段（收数、整理）是**数据活**，AI 可大量参与；后两段是**质量活**，人机配合。看清楚这个分布，你就知道 AI 该往哪使劲——不是替你做判断，是把数据活的耗时打下来。

3.4 AI 在核算链路里能接哪段、不能接哪段

给一张对照表，全书沿用：

参与度	环节	说明
放心接	台账格式统一、单位换算检查、缺漏与重复标记、多表交叉核对、口径说明起草、排放源清单初稿整理	有套路、可核对，错了看得出来

参与度	环节	说明
谨慎接	数据汇总计算、因子检索	计算要求数字可复核：用结构化工具算、让 AI 查错，不要让 AI 算大账；因子检索 AI 只提供「去哪查」的线索，取值你定
不能接	因子取值决定、核算边界划定、对外报送数据定稿	方法判断与责任环节，AI 不进入

理由一句话：AI 擅长处理「形状」——格式、结构、文字；它不担保「真值」——数字对不对、口径当不当。碳核算的命门在真值，所以判断环节必须留在人手里。

3.5 动手：用 AI 整理一份活动数据台账

现在上手。下面是一份分厂能源台账（**示例，教学模拟数据**，故意留了毛病，不能用于真实核算）：

月份	分厂	电力	天然气	备注
2026-01	一分厂	120 万千瓦时	8,500 立方米	
2026-01	二分厂	95 万千瓦时	6.2 吨	
2026/2	一分厂	1.1 亿瓦时	8,800 立方米	表述不清
2026-02	三分厂	40 万千瓦时	—	
2026-03	一分厂	115 万千瓦时	8,600 立方米	
2026-03	一分厂	115 万千瓦时	8,600 立方米	疑似重复
2026-03	二分厂	88 万千瓦时	5.9 吨	
2026-04	三分厂	39 万千瓦时		未填

一眼能看到几类问题：单位不统一（天然气有立方米也有吨）、格式混乱（2026/2）、有一行「1.1 亿瓦时」不知道是什么单位、疑似重复行、缺报。真实的台账毛病只多不少。

第一步，只列问题，不改数据。发这条提示词：

```
你是碳核算数据助手。下面是一份分厂能源台账（示例，模拟数据）。请输出一张「问题清单」：单位不统一、疑似缺漏、疑似重复、格式混乱、表述不清的地方，逐条列出行号、字段和问题类型。先不要修改任何数据，只列问题。
（粘贴台账）
```

第二步，按清单清洗。AI 列的问题确认没跑偏后，发：

```
按上面的问题清单，输出一张整理后的台账：电力统一为「万千瓦时」、天然气统一为「立方米」并在备注列保留原始值与换算说明；日期统一为 YYYY-MM；重复记录合并为一条并标注；缺报保留空行并标「缺报待补」。所有改动在备注列留痕，你没有把握换算的数值（如「1.1亿瓦时」）不要猜，标「待人工确认」。
```

第三步，人工核对，三个动作：

- 查留痕：每处改动，备注列都有说明吗？没有留痕的改动一律不认。
- 抽三行：随机挑三行回原始台账对一遍，数值和方向都对得上吗？

- 对汇总：清洗前后的行数、各分厂记录数对得拢吗？对不上就停下来查，别硬往下走。

注意第二步里那句「1.1 亿瓦时不要猜」——这句是整个流程的关键。宁可留一个「待人工确认」，也不要让 AI 替你编一个换算。查证不到的数，退回源头去问分厂，这是唯一正确的路径。

台账干净了，第 4 章就可以进核算工作流：从这份台账走到排放量。

动手练习

用你自己部门任意一张不敏感的表格（或者就用本书的模拟台账），完整跑一遍「问题清单→清洗执行→人工核对」三步。要求：

1. 第一步的提示词原样使用，看 AI 列的问题清单跟你肉眼找的差几个——漏掉的、多说的，都记下来。
2. 第二步之后，人工核对环节至少找出一个 AI 清洗的瑕疵（找不到就换张更乱的表再试，真实台账从不缺毛病）。
3. 把两条提示词存进你的提示词库，备注列写上「哪类台账适用、要改哪里」。

思考题

1. 「排放量 = 活动数据 × 排放因子」这个公式里，哪一部分 AI 永远不该生成？为什么？
2. 采购部拿来一张「物流服务商运费明细」表，想算进范围三。在动手之前，你要先问清楚哪三个问题？
3. 你的台账里电力量混用了「万千瓦时」和「千瓦时」，AI 清洗时把某行搞错了量级（差一万倍）。这种错误靠什么机制拦住？至少说出两道防线。
4. 为什么本书不给出任何具体排放因子数值？如果你需要某个排放源的因子，正确的获取路径是什么？
5. 动手实操：完成 3.6 节三步练习，把「问题清单」存档——第 4 章的核算要用它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	碳核算基本公式示意（活动数据 × 排放因子 → 排放量；标注「数据是企业的、因子是权威发布的、算法是标准定的」）	自绘
图 3-2	示意图	范围一/二/三切分示意图（厂区直接排放 / 外购电热 / 价值链三层同心圈）	自绘
图 3-3	流程图	碳盘查六段活流程（定边界→列源→收数→选因子→算与汇总→成文内审），按「判断活/数据活/质量活」三色标注 AI 参与度	自绘
图 3-4	对照表图	AI 参与度对照表（放心接/谨慎接/不能接三档环节清单）	自绘
图 3-5	示例图	台账清洗前后对照示例（取自本章模拟台账，标注留痕与「待人工确认」样例）	自绘（教学模拟数据）

第 4 章 AI 碳核算工作流：从原始台账到排放量

本章导读

这是全书的方法核心章。第 3 章你已把台账整理干净，这一章把它一路推到排放量：五步固定工作流——数据收集、格式整理、因子匹配、计算、复核，每步给完整提示词与核对动作。两条铁律贯穿全章：因子匹配必须人做，AI 只当检索员；复核用交叉验证，同一笔数据走两条路径、对得上才放行。章末把这套流程对接南方电网双碳智能体招标里的「碳盘查」「问数」场景——平台替换的是体力，不替换这套逻辑，你今天练的就是明天平台里那套。读完你能把一份干净台账推到分范围的排放汇总表，且每一步都经得起核查追问。

4.1 「把台账发给 AI 让它算」不是指令：五步拆开的理由

先摆一个很多部门月底都出现过的场景。同样八个分厂的能源台账，两种做法。

做法一，把全部表格拖进对话框，附一句「帮我算一下这季度各分厂的排放量」。几分钟后 AI 回一张漂亮的汇总表。问题在这张表带不回办公室：用了什么因子、什么版本、哪些行被合并了、缺报的分厂怎么处理的——表上都没有。你回头核对，发现它给天然气用的那个因子在任何权威发布里都找不到出处；让它改，它换了个数，再核，又变了。这张表的每一格都要返工。

做法二，同一批台账，按本章的五步走：收集→整理→因子匹配→计算→复核。每一步只让 AI 干一件事，干完立刻核对，过了才进下一步。

把核算拆成五步，不是流程洁癖。第 3 章的对照表说过，AI 适合接「形状」的活——格式、结构、文字；而每类形状活出错的方式不同，检查点必须跟着步骤走，堆到最后一起查，等于把所有错误留到最贵的时刻。五步与 AI 参与档位的总览表（档位沿用第 3 章）：

步骤	输入	输出	AI 档位
1 数据收集	报送要求	各源台账	放心接：起草收数通知与台账模板
2 格式整理	原始台账	清洗台账	放心接：列问题、改格式，改动留痕

步骤	输入	输出	AI 档位
3 因子匹配	排放源清单	因子选用台账	谨慎接：只列「去哪查」线索，取值人定
4 计算	清洗台账 + 因子台账	排放汇总表	谨慎接：结构化工具算，AI 查公式与口径
5 复核	汇总表 + 原始件	复核记录	放心接：找逻辑毛病，不替你重算

第 3 章的六段活里，定边界、列排放源已经前置完成，本章从收数起步。

也要说清五步流的适用边界：它对付的是「结构大体清楚」的台账。拿到的源数据是纸质扫描件、口头转述的记录，第一、二步就掉链子——识别和补录是人的活，这一档 AI 不灵，别硬喂。

4.2 数据收集与格式整理：把「要数」和「洗数」都模板化

收数阶段最贵的不是算，是来回扯皮：格式各说各话、缺报没有说明、口径年年变。解法是把要求前置成模板，通知和台账一次说清。收数通知的提示词：

> **你是企业双碳办的专员。请起草一份季度能源台账报送通知（任务），发给各分厂综合办。背景：集团双碳办统一核算季度碳排放，需要各分厂报送电力、天然气台账。要求：①截止日期留「X月X日」占位由我填写；②附件模板字段固定为：月份（YYYY-MM）、分厂、电力（万千瓦时，保留两位小数）、天然气（立方米）、数据来源（抄表/系统导出）、备注；③要求缺报必须附原因说明；④正文 200 字以内，语气正式。**

模板字段里「数据来源」这一列平时看着多余，到了核查阶段就是台账可信性的证据——每个数是谁抄的、从哪来的，得能答上来。

收到台账后进整理。第 3 章 3.5 节带你走过「问题清单→清洗执行→人工核对」三步，这里固化成标准动作，并补一笔时间账（全部为假设参数，供你按自家规模换算）：假设 8 个分厂、每厂月台账约 40 行，人工逐行整理每厂约 40 分钟（含单位换算与缺漏检查），一轮约 5.3 小时；走 AI 整理，首次要约 1 小时定模板与试跑（一次性成本），之后每轮人工核对每厂约 10 分钟，合计 1.3 小时加 AI 运行时间。分厂多、行数多的部门，拆步骤省时间；分厂只有两三个、台账本身又规范的，首次搭模板的那一小时未必回本——直接手工过一遍更省事。这笔账的结论随参数翻转，动手前先数数你手头的厂。

整理完成的验收三步，从第 3 章起立为硬规矩：查留痕——每处改动备注列有说明，没有留痕的改动一律不认；抽三行——随机挑三行回原始台账对数值与方向；对汇总——清洗前后行数、各分厂记录数对得拢。三步有一不过，停在原地查，不往下走。

这套路数什么时候不灵：台账行数不多，但每行又长又杂——比如一张表里混着能源、水耗、化学品三类记录。拆步骤的开销超过收益，人直接过更快。

4.3 因子匹配：AI 只当检索员，选择权在你

因子取值为什么不能交给 AI？三个判断点，AI 一个都担不了。

来源合法性——因子必须出自权威发布或经核查确认的实测值（第 3 章立的规矩），AI 无法担保它给出的数值对应哪份文件；版本有效性——因子会更新，用旧版是核查的常见退回点，而 AI 的知识还可能停在旧年代；适用条件——同一个因子对不同排放源、不同区域、不同年份的适用性，是要对着标准文本做的方法判断。

AI 的正确位置是检索员：帮你列出该去哪查、查什么版本，并把查到的结果整理成台账。提示词：

> **你是碳核算助手。我的企业核算边界内有以下排放源：①工业锅炉燃烧天然气；②自有货车消耗柴油；③外购电力（所在省份留空，由我填写）。请为每个排放源列出：因子应从哪类权威渠道查取（如主管部门发布的区域电网平均排放因子、核算标准中的缺省值等）、需要核对哪些版本信息、哪些条件决定其适用性。注意：不要给出任何具体因子数值，只列查询路径与核对要点；没有把握的渠道直接写「不确定」。**

查回来的结果，落到一张因子选用台账里管理：

排放源	因子值	单位	来源文件	版本/年份	适用条件确认	记录人/日期
锅炉天然气	（从权威发布查取）	—	—	—	—	—
自有车辆柴油	（从权威发布查取）	—	—	—	—	—
外购电力	（从权威发布查取）	—	—	—	—	—

纪律一句话：无出处不入账。台账里任何一行，「来源文件」和「版本」是空的，这行因子不许进计算。

检索员也有帮不上的时候：企业用的是自家实测值或供应商提供的检测报告，查询路径不在公开渠道里——这种因子的线索只在你们自己的档案柜里，AI 无从知道，得靠你的归档习惯。

4.4 计算与复核：两条路径对得上才放行

计算环节的分工：结构化工具（电子表格）算，AI 查错。理由是可复核——电子表格的公式摆在那，谁点开都能验算；AI 心算出来的大数，你没法打开它的脑子检查。AI 在这一步干两件事。

算之前，让它检查你搭的计算表本身：

> **你是碳核算复核助手。下面是一张排放计算表的结构说明与部分行示例（活动数据列、因子引用列、排放量列、范围汇总区）。请检查：①排放量列的公式逻辑是否等于活动数据乘以因子；②单位是否一致（万千瓦时、立方米与因子单位的匹配关系）；③汇总区的范围划分是否与范围一/二/三的定义自洽；④有无缺行、重复行。只列问题，不要替我修改表格，也不要自行计算任何排放数值。**

算之后，交叉验证。方法两条。

同源异路：同一批数据走两条汇总路径——按排放源汇总一遍，按分厂汇总一遍，两条路径的总数必须一致。数字来自同一份台账，只有分法不同；对不上，说明计算表某处有公式或范围错误。给一笔账（假设参数）：一轮盘查 12 个排放源、8 个分厂，两条路径各多花约 20 分钟搭法，换到的是对「范围划错、公式引用错行」这类单路径看不出的错误的捕获能力——这类错误一旦漏到核查现场，返工的就不只是一张表。

量级校验：结果与历史同期、与同行业常识量级比对。某分厂排放量是上季三倍，先别急着写进报告：要么产量真翻倍（去找生产部门要解释），要么数据错了。异常即停，解释落地了才放行。

补一句常被问到的：「让 AI 重算一遍」不能代替交叉验证——它第二次算还是可能用同样的方式错在同样的地方。两条路径的价值在于路径不同，不在于算了两遍。

4.5 从手工流到平台：南网「碳盘查/问数」场景对照

这套五步流不是闭门造车。南方电网人工智能公司 2025 年 11 月 26 日发布的「基于大模型的双碳领域智能体应用项目」招标（概算 40 万元，公开招标信息口径），列明的服务场景里就有「碳盘查」与「问数」——企业级产品要自动化的，正是你手工在跑的这条流：

本章五步	对应招标场景	平台接走的	留给人的
数据收集	碳盘查	仪表自动采集、系统对接	报送口径确认、缺报处理
格式整理	碳盘查	格式归一、单位换算	异常判断、留痕审核
因子匹配	碳盘查 / 问数	因子库维护	因子版本选用、适用性判断
计算	碳盘查	自动汇总	汇总口径核对
复核	问数	一致性校验提示	放行决定、异常解释

平台时代你的位置在最后一列：采集自动了，判断还是你的。这份对照的完整展开在第 11 章，那里会带你拆招标文件里的全部服务场景，并亲手搭一个部门级的问答助手。

给正在练习的你一句实话：公司将来上了平台，你今天练的五步就是平台逻辑的展开版——届时你的价值不在会不会填表，在看得懂系统哪里算错了。

动手练习

用第 3 章清洗后的模拟台账（或你练习用的真实表），完整走一遍五步：

1. 第一、二步已在第 3 章完成，从第三步开始：用 4.3 节的检索员提示词，为模拟台账涉及的排放源（外购电力、锅炉天然气，有自有车辆的一并加上）生成「查询路径清单」。练习目标是列路径，不是查到数值。
2. 建因子选用台账：把各排放源的行建好，「因子值」一栏留空并标注「从权威发布查取」，「来源文件」「版本」两列留空——这就是无出处不入账的样板。
3. 第四步：在电子表格里自己写公式搭计算表，然后让 AI 按 4.4 节的提示词查结构毛病。建议故意留一处错误（比如某行单位没对齐），看它抓不抓得到。
4. 第五步：按排放源、按分厂各汇总一遍，核对两条路径是否一致。不一致就回去查公式——查出来的是什么错，记进复核记录。
5. 全部走完，把本轮用到的四条提示词存进提示词库（第 2 章格式：场景、全文、备注）。

思考题

1. 因子选用台账里必须有哪几列？缺哪一列就算不合规，为什么？
2. 两条路径汇总结果差了 3%，你的排查顺序是什么？至少列三步，并说明为什么不能直接「取中间值」。
3. 同事提议：「以后月度核算直接让 AI 从台账算到汇总表，五步太繁琐。」结合 4.1 节的岔口场景与 4.4 节的交叉验证逻辑，指出这个提议至少两处风险；再说明在什么参数条件下（分厂数量、台账规范程度、是否有核查压力），他的做法可能确实可行。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	五步工作流总览（每步标注输入/输出与 AI 参与档位：放心接/谨慎接/不能接）	自绘
图 4-2	示例图	因子选用台账模板（列结构示意，因子值栏留空标「从权威发布查取」，突出「来源文件/版本」两列）	自绘
图 4-3	示意图	交叉验证示意（同一份台账分「按排放源」「按分厂」两条路径，汇合于「一致才放行」检查点）	自绘
图 4-4	对照表图	本章五步与南网「碳盘查/问数」场景对照（平台接走的 vs 留给人的）	自绘（依据公开招标信息口径）

第 5 章 碳报告与披露：AI 拟稿、你定稿

本章导读

碳报告是核算结果的正式交付物，也是双碳岗位对外露脸的文件。这一章给「AI 拟稿、你定稿」的报告工作法：先把报告骨架（主体信息、核算边界、方法说明、排放结果、不确定性说明）交给 AI 按你的台账生成初稿，人做结构与口径的校准；再用「数字一致性核查」逐个把报告里的数字对回台账——报告里每一个数都必须能溯源到第 4 章的汇总表；最后给清单类表格填报的 AI 辅助方法与常见退回点自查。读完你能把一份碳报告的起草时间压下来，且每个数字都经得起核查员的追问。

5.1 报告不是写出来的文章，是对得回台账的凭证链

先看两种报告的命运。同样是年度碳报告，做法一是把第 4 章的汇总表丢给 AI：「帮我写一份完整的碳排放报告」。它写得行文流畅、结构工整，领导看了说不错。三个月后核查进场，核查员指着报告里的一个数字问：这个数从哪来的？写报告的人翻台账、翻计算表，对不上——AI 起草时顺手「补齐」的数字，没有任何一条能走回台账的路。报告整份推倒重来。

做法二，起草时就按凭证链的规矩来：报告里出现的每一个数字，都能沿「正文→汇总表→计算表→台账」这条链走回去。写的时候多花一道功夫，核查的时候一条链都不用断。

先看报告本身的骨架。不同报送场景的格式要求不同，但通用骨架五段跑不掉：

骨架段	内容	岗位要备的材料
主体信息	企业名称、报告期、联系人	工商与组织信息
核算边界	组织边界与运营边界的描述	第 4 章定边界时的记录
方法与因子说明	用的什么方法、哪些因子、什么版本	因子选用台账（第 4 章）
排放结果	分范围、分排放源的排放量	排放汇总表（第 4 章）
不确定性说明	数据质量与不确定性的如实描述	数据来源与缺失记录

五段里 AI 的可参与度不一样：主体信息与排放结果是「搬运」——数据在哪摆哪，AI 可以代劳；方法说明是「转述」——AI 起草、人核对与现行标准口径的一致性；不确定性

说明是「如实交代」——缺什么数据、哪些数是估算的，AI 不知道你们公司的底细，这一段它自由发挥就是编造，必须人写或人逐句核。

报告的读者也要分清，不同读者盯的地方不一样：监管与核查盯数字与口径，能对回台账就过得去；集团双碳办盯同比趋势与目标进度，你要准备解释波动；供应链客户盯边界与方法，他们要拿你的数去算自己的范围三。一份报告对应三套追问，拟稿时都得接得住。

把「报告是凭证链」再推一步：链条在谁手里，话语权就在谁手里。报告交出去，追问一定回来——快则在核查现场，慢则在一年后的审计里。写报告的人未必在场，但溯源对照表在场。这份表平时是起草自查的工具，事后是离职交接、岗位轮换时最值钱的文档：接手的人不用重新猜「去年的数怎么来的」，沿表走就行。起草时多花的那点功夫，收益兑现往往在你看不见的地方。

5.2 AI 拟稿：骨架先行、填充在后

拟稿的正确顺序是三步：先让 AI 出骨架与每段写作要点，人确认结构；再喂台账与汇总表数据，让它生成填充稿；最后人做全文校准。一步到位「帮我写报告」之所以翻车，是因为它跳过了前两步——结构没确认、数据没约束，它只能靠猜。

填充阶段的提示词，关键是那条数据纪律：

> **你是碳报告起草助手。我提供以下材料：①排放汇总表（含分范围、分排放源数据）；②因子选用台账（含来源与版本）；③核算边界描述文字。请按以下骨架生成报告初稿：主体信息（留占位）、核算边界（原样使用我给的描述，不要改写）、方法与因子说明（只依据我的因子台账转述，逐条注明「来源：台账」）、排放结果（只使用汇总表中的数字，一格不许差）、不确定性说明（列提纲即可，内容由我填写）。要求：凡材料中没有的信息一律写「【待补】」，禁止自行生成任何数字、因子值或边界描述。**

这段提示词里最值钱的是「禁止自行生成任何数字」。AI 拟稿的绝大多数事故，都出在它替你「顺手补齐」——缺一个数，它造一个看起来合理的；缺一句边界描述，它编一段放之四海皆准的。把生成权收紧到「材料里有什么写什么」，初稿才配得上「拟」字。

方法说明段有一处要逐字核：边界描述必须与第 4 章实际核算的范围一字不差。常见的事故是台账里核了三个分厂，报告里写着「全公司」——文字比数据多走了一步，这步就是口径错误。核对方法笨但有效：把第 4 章定边界时的原文和报告里的边界段并排贴着读。

这个工作法什么时候不灵：报送格式是「填空式」的官方模板（字段锁死、顺序锁死），骨架先行的空间不大——这时 AI 的用处在 5.4 节的清单填报，不在拟稿。

5.3 数字一致性核查：每个数都能对回台账

初稿到手，工作重心从「写」转到「对」。数字一致性三查，每查都对着一条事故路径：

一查正文对汇总表——报告正文和表格里出现的每个数字，与第 4 章汇总表逐个对。事故路径：AI 改稿时顺手四舍五入、单位写串、范围加总抄错。

二查汇总表对台账——汇总表本身在第 4 章已过交叉验证，这里抽查即可：挑三到五个关键数字，沿「汇总表→计算表→台账」走一遍全链。事故路径：上一章留下的错误漏网。

三查本期对上期——同比波动要有解释。事故路径：数据真实但波动没交代，核查与集团追问的成本远高于写报告的成本。产量下降排放反升这种组合，必须有备好的解释。

AI 能替你干的是第一查的大半。提示词：

你是碳报告核查助手。我同时提供：①报告初稿全文；②排放汇总表。请输出一张「数字对照清单」：列出报告中出现的每一个数字（含正文与表格），标注它在汇总表中的对应位置（表名+行列）；凡报告里有而汇总表里找不到的数字，单列一节「无对应数字」，逐条标红。不要修改报告，不要判断数字对错，只做对照。

它列出的「无对应数字」清单，就是你逐个处理的工单：要么补进汇总表（说明有遗漏数据），要么从报告里删掉（说明是 AI 编的），没有第三种处理。

人工兜底做第二、三查。给一笔时间账（假设参数）：一份 60 个数字的报告，人工逐数核对每个约 2 分钟，约 2 小时；走 AI 列清单加人工只核「无对应数字」与抽样全链，约 40 分钟。数字越多，这道工序越值；报告只有十来个数字的小盘查，肉眼直接对更快。

溯源的落档工具是数字溯源对照表：报告页码→表名→台账行，一行一个数。核查员问「这个数的底稿在哪」，你不翻文件，翻表。

报告页码	数字	对应汇总表	对应台账	状态
P5	（示例）范围二总量	表 4-3	台账 2026-04 行	已核
…				

5.4 清单填报与常见退回点自查

报告之外，双碳岗位还有一类高频交付物：温室气体清单、信息表、报送模板——格式死、口径细、容错低。听起来难，其实恰是 AI 辅助的舒适区，前提只有一条：数据源唯一。填表所需的数据只能来自你已核过的汇总表与台账，AI 的任务是把数据搬到目标格式里，不是产出数据。搬运用这个提示词：

你是碳数据填报助手。我提供：①目标填报模板（含字段、单位、格式要求）；②已审核的排放汇总表。请把汇总表数据填入模板对应字段，规则：单位按模板要求换算时，在备注列保留原始值与换算说明；模板要求而汇总表没有的字段，填「待补」并汇总列出；禁止估算、禁止使用我提供的两份材料之外的任何数据。输出：填好的表格 + 「待补字段清单」。

填完后的自查清单，对着核查与退回的高频点排一遍：

退回点	自查动作
单位口径	模板单位与汇总表单位逐字段比对，换算留痕
边界表述	填报表里的边界描述与报告正文逐字一致
因子版本	涉及因子处注明来源与版本，与因子台账一致
同比异动	波动超过常规幅度的，备好一句话解释
签章与版本号	版本号、日期、签章位齐全；改一次版本号更新一次

定稿纪律三句话：AI 初稿、人工改定、签字人终审。定稿之前，把第 2 章的「输出校验」完整走一遍——事实核对、格式检查、抽样验证三样都不能省。报告交出去之后，它代表的是签字人的判断，AI 在署名栏里不占一格。

版本管理补一条实操规矩：每改一版，版本号、日期、改动摘要同步更新，旧版留档不覆盖。清单与报告的退回常常是「改第 3 处、漏第 2 版」——退回意见对着旧版写的，你按新版改了，对面拿着旧版验。版本对不上引发的来回，比数字错误还费时间。把「哪一版发给了谁、什么时候」记在档案首页，这类扯皮就没了土壤。

动手练习

用第 4 章产出的模拟汇总表，跑一遍完整流程：

1. 用 5.2 节的拟稿提示词生成填充初稿（材料用你的模拟汇总表与因子选用台账；因子值是空的，正好观察它怎么处理「待补」）。
2. 逐段检查初稿：找出所有「【待补】」标记，确认它没有在待补的位置自作主张——发现一处编造就记入你的质检记录。
3. 用 5.3 节的核查提示词做数字对照，处理完「无对应数字」清单。
4. 建数字溯源对照表：为报告里的每个数字补一行（报告页码→表名→台账行）。
5. 按 5.4 节的退回点清单自查一遍，然后让一个没参与起草的同事（或换个 fresh 的 AI 对话）只看报告提三个问题——回答不上来的，就是溯源表没铺到的位置。

思考题

1. 报告「不确定性说明」一段为什么不能让 AI 自由发挥？写出你能接受的 AI 参与方式（起草提纲、逐句核对或完全人写）及理由。
2. 核查员问「这个数的台账底稿在哪」，你的数字溯源对照表怎么答？如果某个数字溯源表里查不到，正确的处置动作是什么（提示：不要当场编一条）。
3. 判断并说理：一份报告文字流畅、结构完整，但有两个数字对不上汇总表。这份报告能不能交？如果 Deadline 就在明天，你的处置顺序是什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	示意图	碳报告五段骨架图（主体信息/边界/方法/结果/不确定性，每段标注 AI 参与度：搬运/转述/如实交代）	自绘
图 5-2	流程图	「骨架→填充→一致性核查→定稿」四步流程图（标注三查位置与人工兜底点）	自绘
图 5-3	示意图	数字溯源凭证链示意（正文→汇总表→计算表→台账，四级链路）与数字溯源对照表模板	自绘
图 5-4	对照表图	常见退回点自查清单卡片化示意（五个退回点对应五个自查动作）	自绘

第 6 章 ESG 与碳足迹：批量填报时代的 AI 用法

本章导读

ESG 报告、产品碳足迹、碳关税问询——双碳岗位的第二战场，三件事一起压过来是这个岗位的新常态。这一章把三件事的共性先讲透：都是「数据 + 格式」的活，底数都是你第 3、4 章整理过的那份碳数据，差别只在口径与格式。然后分别给 AI 辅助方法：ESG 碳板块的指标整理与初稿、碳足迹的边界梳理与数据清单、碳关税问询的材料准备。章末附南方电网双碳智能体招标的服务场景对照表（公开招标信息口径），让你看清企业级需求长什么样、你的岗位对应哪几个。读完你能把「一份底数、多路分发」的填报架构搭起来。

6.1 ESG 的碳板块不是写作题，是指标搬运题

同一个部门月底常出现两种局面。做法一，收到集团或评级机构的 ESG 问卷，从零开始：翻去年的报告、找各部门要数、逐题作答，一周过去，填完发现一半的题目与去年重复。做法二，把去年的碳数据先整理成一张「指标底表」——每个指标一行：指标名、数值、口径、数据来源、更新频率——新问卷来了，先做「问卷题目对底表」的映射，缺的才去补。第一份问卷搭底表花三天，之后每份问卷的映射半天起步。

这笔账算给 ESG 填报高频的企业（假设参数）：一年收到 5 份问卷、每份约 60 个碳相关指标，从零作答每份按 2 天算，全年约 10 个人日；底表加映射，首份 3 天、后续每份半天，全年约 5 个人日。问卷越少（一年就一份），搭底表的固定投入越不划算；问卷越多、格式越杂，底表回本越快。判断标准就一条：你的岗位一年被问几遍。

底表怎么建？让 AI 帮你从存量报告里提指标：

> 你是 ESG 数据整理助手。下面是我们公司去年的碳相关披露材料（粘贴报告片段或数据表）。请提取所有量化指标，整理成一张指标底表，列：指标名称／数值／单位／统计口径（如组织边界、统计期）／数据来源／是否有同比。只提取材料中实际出现的内容，缺失的常见指标（如有）单列一节「材料中未覆盖的常见指标」供参考，禁止为缺失指标编造数值。

新问卷到手，映射一步：

> 你是 ESG 填报助手。我提供：①指标底表（含数值、口径、来源）；②一份 ESG 问卷（粘贴题目清单）。请把每道题目映射到底表指标：能直接对应的，列出「题目→底表指标」并给出

答案；需要换口径的（如统计期不同），标注换算要求；底表没有的，列入「缺口清单」。禁止对缺口指标自行作答。

映射后的缺口清单才是真工作量：新要数、补口径、找解释——每一项都要人去推动。这个方法的软肋也在这：ESG 报告不只有 E（环境）板块，S 和 G 的不少题目要管理层表态、要制度文件佐证，AI 能整理格式，提供不了立场与事实，那部分照样要人逐题过。

6.2 产品碳足迹：边界梳理与数据清单

产品碳足迹是一个产品在约定边界内的温室气体排放总量（术语表口径）。它和公司盘查的差别在「边界」：盘查切的是组织边界（范围一二三），足迹切的是产品生命周期——从原料获取到出厂（俗称摇篮到大门），或一直到废弃处置（摇篮到坟墓）。边界切到哪，是客户要求或披露规则定的，不是你定的；但边界之内的数据清单，得你一份份盘出来。

岗位视角，一个产品的碳足迹数据清单长这样：

数据块	内容	典型来源	AI 能帮什么
原料与能源投入	每单位产品的物料、电力、燃料消耗	BOM 表、能耗台账	整理格式、找缺漏
生产过程	工艺环节、直接排放源	工艺文件、排源清单	列清单初稿、交叉核对
运输	原料运入、成品运出	物流记录	结构整理、单位换算
边界外环节	上游原料生产、下游使用废弃	通常取数据库或供应商提供	记录缺口、整理索证

关键动作是把「边界之内」和「边界之外」分开列。AI 能帮你起草清单、核对一致性，但两个判断它不能做：边界从哪切（按客户或规则的定，你执行），实测数据够不够（缺的环节要么补测、要么按规则找替代数据源，这是方法判断）。给一个自查口诀：边界之内数据全、边界之外有出处、每个环节单位齐。

数据清单的起草提示词：

你是碳足迹数据助手。产品：XX（请填写，如「1 吨某种注塑件」）；约定边界：摇篮到大门（原料获取到出厂）。请生成一份产品碳足迹数据清单骨架：按「原料与能源投入／生产过程／运输」三个数据块，列出每块应收集的数据字段（含建议单位）与可能的来源部门。只生成清单骨架与字段说明，不要填写任何数值，不要引用任何排放因子数值。

什么时候这套不灵：客户给的足迹规则又细又专（指定数据库、指定分配方法），清单骨架之外还要对规则逐条响应——那部分得对着规则文本人工做，AI 只能帮你把规则文本整理成核对清单。

6.3 碳关税问询：材料准备与应对

碳关税（如欧盟碳边境调节机制类制度）对出口企业的直接冲击是问询与申报：产品隐含碳排放怎么算的、数据从哪来、边界怎么切的——每一项都要材料支撑。岗位的应对姿势不是「临时抱佛脚写材料」，是把材料清单平时备齐：产品与工艺说明、活动数据台账

（第 3 章的那份）、因子来源与版本（因子选用台账）、边界描述（第 5 章报告里那段）。你发现没有——四样材料全是前四章的产出物。前四章的功夫做扎实，问询材料八成是「从档案柜里拿」而不是「连夜编」。

AI 在问询准备里的用法是材料质检员与问答陪练：

> **你是碳关税问询材料审核助手。我提供：①问询方的关注点清单；②我们准备的材料目录与要点。请做两件事：①对照关注点逐条检查材料覆盖情况，列出「已覆盖/覆盖薄弱/未覆盖」三类；②针对覆盖薄弱的点，列出可能被追问的三个问题与材料中可引用的依据位置。不要生成新的数据或结论，只做覆盖度检查与追问预演。**

问询现场或往来函件的底线纪律：涉及数字的答复，全部走第 5 章的数字一致性核查；涉及制度裁定的（哪些规则适用、时限怎么算），以官方发布与主管渠道答复为准——AI 概括的规则口径只能当线索，不能当依据。

材料准备还有一道时效账（假设参数）：问询通常带答复时限，假设给 30 天，临时攒材料的团队把 25 天花在「找数与对数」上，真正写答复的时间剩 5 天，错漏全出在这 5 天里；材料平时备齐的团队，30 天里 3 天核对、一周起草答复、剩下时间做追问预演——同样的时限，质量差一个档。准备工作的价值不在被问的那天，在没被问的那些天。

6.4 八大服务场景对照：你对应哪几个

南方电网人工智能公司「基于大模型的双碳领域智能体应用项目」（2025-11-26 招标，概算 40 万元，公开招标信息口径）列出的服务场景，是企业级需求的现成样本。招标口径为八大服务场景，公开信息可查到的命名为：问数、问策、碳认证报告、碳足迹、碳盘查、ESG、碳关税报告等。把本书各章与之对照：

招标场景	干什么	本书对应章
问数	碳数据查询与汇总	第 4 章（五步工作流的计算与复核）
问策	政策问答与解读	第 9 章（政策知识库问策）
碳盘查	排放盘点与核算	第 3、4 章
碳认证报告	核查与认证材料的整理	第 5 章（报告工作法）
碳足迹	产品足迹核算与数据清单	本章 6.2
ESG	ESG 披露中的碳板块	本章 6.1
碳关税报告	碳关税问询与申报材料	本章 6.3

对照表有两种读法。往内看：企业级智能体要自动化的场景，和一线岗位的日常任务一一对应——你在岗位上练熟这些活，与平台的逻辑天然相通，第 11 章搭问答助手时用的还是同一套底数。往外看：这些场景就是市场在买的东西（南网 40 万概算招的就是把它们做成智能体），你的岗位能力清单与企业的采购清单重合度越高，职业安全感越实。

一句提醒跟着对照表走：对照是帮你定位，不是让你照着招标文件转行。岗位是你的主场，场景是它的延伸。

再看一层动态：场景清单会变。碳认证报告、碳足迹这类场景在招标文件里还是「新兴需求」，过两年可能成为企业标配；范围三、供应链碳数据这类题目，在客户侧的关注正在升温（第 3 章提过）。对待场景清单的正确姿势是把它当「市场在问什么」的信号源，每年对照一遍自己岗位的能力清单——缺哪块，回头翻本书对应章节补哪块。

动手练习

1. 找一份你公司（或公开的企业 ESG 报告样本）的碳相关章节，用 6.1 节的提取提示词生成指标底表。检查两个点：它有没有漏提指标（对照原文件抽查五个）；「未覆盖的常见指标」一节里有没有出现编造的数值——出现即打回。
2. 给你熟悉的一个产品（或本书模拟场景：某注塑件），用 6.2 节的清单提示词生成碳足迹数据清单骨架，标注每个字段的数据来源部门。
3. 假装你是海外客户的采购合规人员，对着自己的清单提三个追问（比如「电力数据是抄表还是估算」），看看清单能不能答上来；答不上来的字段，就是清单要补的。
4. 把本章三条提示词入库，备注「哪类问卷/产品/问询适用」。

思考题

1. 你的岗位一年大概要应对几份 ESG 或披露类问卷？按 6.1 节的参数框架（份数×指标数），算一算指标底表对你是否回本，写明哪些数字是你的实际值、哪些是假设。
2. 产品碳足迹的边界（摇篮到大门还是摇篮到坟墓）为什么不能由企业自己随意定？边界定错对下游用数方意味着什么？
3. 客户在碳关税问询里问到一个你没备过材料的问题。列出你的处置顺序（提示：先判断这个问题属于「材料缺口」还是「制度口径」，两类问题的正确路径不同），并说明为什么不能让 AI 现场代答。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	示意图	「一份底数、多路分发」架构图（中心=指标底表/碳数据底数，放射=ESG 问卷/碳足迹/碳关税问询三路）	自绘
图 6-2	对照表图	指标底表模板示意（指标名/数值/口径/来源/同比五列）与「题目→底表指标」映射示意	自绘
图 6-3	示意图	产品碳足迹边界示意（摇篮到大门 vs 摇篮到坟墓两档边界，标注边界之内数据清单/边界之外有出处）	自绘
图 6-4	对照表图	南网智能体招标场景×本书章节对照表（依据公开招标信息口径）	自绘

第 7 章 AI 碳数据质量：像核查员一样自查

本章导读

核查员是碳排放管理员的工种之一，核查视角是最好的自查镜。这一章先讲核查员查什么——数据完整性、一致性、准确性三查——再把三查转成自查清单，用 AI 批量执行：缺漏检查、口径核对、异常值检测（数据分析课件的异常检测方法直接用上）。行业里碳核查智能体的实践已在出现，趋势是核查方也在用 AI——被查的人更得先自查。全章反复压一条底线：AI 生成的任何数字不能进报告，AI 帮你找问题、不替你造数据。读完你能在核查进场前，用一套清单把自己的数据先过一遍筛子。

7.1 等着被查还是先自查：不是态度问题，是成本问题

核查进场前两周，两种姿态。

姿态一，把资料堆一起等核查组来。查出问题，现场整改——补数据、改口径、重新出报告，赶工期的是你，来回跑的是你，而且整改结果要经核查组复验，一轮过不了还有第二轮。

姿态二，提前两周，自己按核查员的眼光把数据过一遍。查出的问题同样是那些，但整改发生在自己家里、自己排期里：缺的数据有时间补，错的口径有时间改，解释有时间写。

给一笔账（假设参数，量级随项目规模变）：假设一次核查发现 5 处数据问题，进场后才整改，每处往返沟通加返工按半天算，约 2.5 个工作日挤在核查周期内，且带项目延期风险；提前自查，同样的 5 处问题在两周窗口里消化，每处按 1 小时整改加半天等待源头回复，总投入相近甚至更少——差别不在总量，在主动权与心态，也在「问题在自己手里被发现」与「问题在别人手里被发现」的分野。

所以自查的镜子不是标准文本，是核查员的眼睛。核查员查什么？三类，行话叫三查：

完整性——该有的数据都有吗。排放源清单上的每个源、每个报告期，台账都有记录吗；缺报的有没有附原因说明。

一致性——同一件事各个口径对得上吗。报告与台账、本期与上期、分项与合计、你报的数与你兄弟部门的数，四处一致才立得住。

准确性——数字本身靠得住吗。单位、换算、因子版本、异常波动，有没有经不起追问的。

三查的顺序也有讲究：先完整性再一致性再准确性。数据都不全，谈一致是空转；一致性都不过，准确性无从谈起。

自查的分工也要说一句。AI 能跑的是三查的机械层，但「确认」这一步不能外包——缺口是真的缺还是口径切分不同，波动是业务原因还是记录错误，每一条异常的定性都要有业务部门或源头单位背书。自查报告最后要能回答一个问题：每条异常，谁确认的、依据什么。答不上这个，自查就只是把问题从一张表搬到了另一张表。

7.2 三查转自查：AI 批量执行的清单

三查里的机械部分，AI 可以批量跑。逐个给提示词。

完整性自查——对着排放源清单查台账缺口：

> **你是碳数据自查助手。我提供两份材料：①排放源清单（源名称、所属范围）；②全年活动数据台账。请按源逐个核对：每个排放源在报告期内每个月是否都有数据记录；缺记录的，列出「源×月份」缺口矩阵；台账中备注「缺报待补」或空白无说明的，单列一节。只列缺口，不要补数，不要推测数据。**

一致性自查——四个口径两两对：

> **你是碳数据自查助手。我提供：①碳报告初稿；②排放汇总表；③去年同期汇总表。请执行一致性核对：①报告数字与汇总表逐个对照（第 5 章的方法）；②本期与上期分范围对比，波动超过一定幅度的（我另行说明阈值）单列并标注方向；③分项加总与合计是否吻合。输出异常清单，不要修改任何文件。**

两份提示词跑完，你手上是两张异常清单：缺口矩阵、波动清单。剩下的口径核对（比如统计期切分、边界描述与实际范围的一致）机械含量低、判断含量高，AI 只能帮你把疑点列出来，判定要人做——这一档不灵的情形要记牢：AI 能对上「字面口径」，对不上「业务口径」。两个部门对「产量」的理解差了一个在制品口径，字面都是「产量」，AI 看不出歧义，人也常常吵到核查时才吵明白——这类一致性问题，答案在业务部门的车间里，不在数据表里。

自查清单建议固化成一张表，每季核查窗口前跑一遍：

查项	材料	AI 动作	人工动作
完整性	源清单 + 台账	生成缺口矩阵	补数或补说明
一致性	报告 + 汇总表 + 上期表	生成异常清单	解释波动、改口径
准确性	台账 + 汇总表	异常值检测（7.3）	定性可疑数、处置

7.3 异常值检测：用数据分析方法找可疑数

准确性自查的主力是异常值检测——用统计方法把「长得不一样」的数挑出来人工复核。改编自数据分析培训课件的三个方法，从简到繁：

阈值法：给关键指标设合理区间，出界即标。最简单，但阈值要人定——比如某锅炉月天然气消耗常年在 8000 到 9000 立方米之间（示例区间），突然出现 3000，标出来。阈值依据是历史台账的经验区间，不是拍脑袋。

同环比波动法：同一排放源本期对上期、对去年同期，波动超过设定幅度（比如正负三成，参数自定）即标。适合抓「数据漂移」——抄表口径变了、设备改造了、或者纯粹抄错了。

横向对比法：同类排放源互相比。三个同类锅炉，两个的能耗曲线几乎重合，第三个明显偏低——要么它真节能（去找原因），要么它的表没抄全。适合抓「组内孤儿」。

三个方法可以让 AI 一次跑完：

你是碳数据异常检测助手。我提供全年活动数据台账（含排放源、月份、数值、单位）。请依次执行三个检测并汇总成一张可疑数据清单：①阈值法：我提供各排放源的历史经验区间（见附表），出界即标；②同环比波动法：同一排放源相邻月份及同比波动超过±30%（此阈值是假设参数，请按我给的执行）的记录；③横向对比法：同类排放源中数值模式明显偏离同组的记录。输出列：排放源、月份、数值、触发的检测方法、偏离描述。只标记可疑，不下结论，不要修改数据。

清单到手，处置规矩一条：可疑不等于有错。三个方法抓出来的都只是「值得看一眼」，每一条都要回到源头定性——是真异常（业务变化，补解释）还是数据错误（退回重报）还是正常波动（标注后放行）。漏掉「正常波动」这档，自查清单会越滚越长，最后没人看了。

这个环节 AI 的极限也要说透：它抓的是「统计上长得不一样」的数，抓不住「业务上不合理」的数。如果所有数据同步造得平平整整（每个数都在历史区间内、波动均匀），统计方法一个都标不出来——数据造假之所以要靠核查访谈与原始凭证去破，就在这里。这也是本章标题那句话的另一半意思：AI 自查能挡住「马虎」，挡不住「刻意」；挡住刻意的那道墙，是原始凭证与签字责任。

7.4 幻觉在碳数据里最致命：数字必须能溯源

把全章压到一条底线上：AI 生成的任何数字不能进报告。

第 2 章讲过幻觉的一般形态，碳数据里它有个变体更隐蔽——**平滑的编造**。你让它「补齐二分厂 4 月缺报的用电量」，它可能真给你一个数：位数合理、和历史月度差不多、不细看根本不疑。可这个数没有任何来源：没抄表、没凭证、没出处。它进了台账，就是一颗雷——核查追原始凭证时，这条记录答不上「从哪来」。

规矩落成三句话：

数字必须能溯源。台账里每个数都要能走到原始凭证（抄表记录、系统导出、发票）。AI 生成或 AI 插值的数字没有凭证链，一律不收——缺报就是缺报，按「缺报待补」走流程，这是唯一正确的路径。

AI 的输出停留在「清单」与「线索」。本章所有提示词的输出都设计成异常清单、缺口矩阵、疑点列表——它们是给「人」的工单，不是给「报告」的素材。哪个数字能进报告，由处置完工单的人说了算。判断一个 AI 用法合不合规，有个简单的测试：问一句「这个输出最后进了哪份文件」。进了工单和复核记录，是辅助；绕过人直接进了报告，就越线了。

行业风向加一根弦。行业里碳核查智能体的实践已在出现（趋势口径，具体案例本书不点名），核查方用 AI 意味着「查」的速度在变快——被查的一方如果还停留在纯人工自查，速度差会放大。这不是恐吓，是节奏提醒：把本章的批量自查跑熟，你与核查方的工具是对等的，对话才有底气。

动手练习

1. 用第 3 章的模拟台账（缺报与异常都留着的版本），跑 7.2 节的完整性提示词，得到缺口矩阵——对照你肉眼找的缺口，看 AI 漏了哪个、多报了哪个。
2. 给模拟台账人为加两条异常（一条超阈值、一条同环比暴涨），用 7.3 节的检测提示词跑三个方法，检查两条人为异常是否都被抓住；再数一数它多标了几条「正常数据」——体会「可疑不等于有错」。
3. 完整跑一遍 7.2 节的自查清单表（完整性→一致性→准确性），把三张输出清单存档，命名「自查记录-日期」。这张表就是你核查进场前的底牌。
4. 把本章提示词入库，备注里写明各自的适用材料与不灵情形（口径歧义、业务性异常、刻意平滑的数据）。

思考题

1. 三查为什么按「完整性→一致性→准确性」的顺序做？把顺序反过来会浪费在哪里？
2. 同事把 AI「补齐」的缺报数据直接填进了台账，数值看起来完全合理。指出这个动作违反的三条规矩，并写出正确的处置流程。
3. 判断并说理：「只要 AI 自查三查全过，数据就没有问题。」这个说法错在哪两个环节？（提示：一处在统计方法的盲区，一处在口径的歧义。）

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	示意图	三查自查流程图（完整性→一致性→准确性三道筛子，每道标注 AI 动作与人工动作的分工）	自绘
图 7-2	示例图	缺口矩阵示例（排放源×月份的缺口热力示意，标注「缺报待补」与空白无说明两类）	自绘（教学模拟数据）
图 7-3	示意图	异常值三方法示意（阈值法/同环比波动法/横向对比法各配一个可疑点示意，标注「可疑≠有错」）	自绘
图 7-4	对照表图	自查清单卡片（三查×材料×AI 动作×人工动作四列表）	自绘

第 8 章 合规红线：碳数据造不了假，AI 也不行

本章导读

碳数据质量已是监管硬约束，任何「让 AI 帮着把数改好看」的念头都是职业风险。这一章划三条线：哪些环节 AI 只能辅助、不能替代（选因子、定边界、核查结论、报告签发）；数据保密的脱敏规矩（先去标识再上工具，敏感台账不上公网）；一张贴在工位的使用前检查清单。末节用一次立场演练收尾：当 AI 给出「更好看」的数字，你该怎么办。立场一句话：AI 管效率，你管真实。读完你能把本章的清单落到自己工位上，并且在诱惑出现的瞬间知道自己站在哪边。

8.1 红线划的不是 AI 的能力，是你的责任

先把一个误区拆掉。很多人以为合规红线说的是「AI 做不到的事」——它算不准、它会幻觉，所以要人盯着。不对。AI 的能力每个月都在涨，今天它做不到的明天可能就做到了；如果红线跟着 AI 能力走，红线天天在变，等于没有红线。

红线划的是**责任**：出了事，签字的人是谁，谁就要为这个判断负责。AI 不承担责任——它不会出现在核查意见书上，不会出现在监管的问询函里，更不会替你承担后果。所以判断「这个环节能不能交给 AI」，问的不是「AI 做得到吗」，是「出了问题谁担责」。答案是人担责的环节，AI 就只能辅助，不能替代——无论它显得多能干。

按这个逻辑，把双碳工作的环节过一遍筛子：

环节	责任性质	AI 的位置
选排放因子	因子取值决定核算结果的合法性，出错要向核查与监管交代	只当检索员（第 4 章），取值人定
定核算边界	边界是方法判断，直接决定范围一二三的切分	不进入；AI 可整理边界描述文字
异常数据定性	一条数据是真异常还是错误，要源头背书	只列疑点清单（第 7 章），定性人做
核查结论	核查意见书签署方承担专业责任	不进入
报告签发	签字人终身对着这份文件	不进入；拟稿辅助见第 5 章

环节	责任性质	AI 的位置
交易与履约决策	涉及真金白银	只备材料（第 9 章）

这张表记不住不要紧，记判断式就行：**签字的地方，AI 止步**。凡是要落一个人名字的环节——因子选用记录的「记录人」、自查异常的「确认人」、报告的「签字人」——AI 可以把前面的路铺平，最后一格必须是人走过去。

还有一条线比签字更早：**造数的念头，动都不能动**。碳数据造假不是「灰色的效率技巧」，是违规行为，AI 只是让造出来的数更平滑、更难认（第 7 章讲过「平滑的编造」）。这一条没有讨论空间：AI 能把假数据做得像真的，恰恰意味着靠「看起来像真的」过关的时代结束了——核查方也在用工具，平滑的假数据反而是特征。造不了假，AI 也不行；能行的只有你和你的真实台账。

灰色地带也顺手点两个，免得有人踩。其一，让 AI「按目标值倒推合理的活动数据」——不管包装成「测算」「预估」还是「对齐」，凡是先有结论再倒数字，都是造数。其二，在报告里只挑好看的子集呈现（比如只报达标厂、隐去超标厂）——这是选择性呈现，性质与造数相邻。两件的共同点是：动作发生在数据离开台账之后。守住「报告只能呈现台账里发生过的数」这条源流，灰色地带自然消失。

8.2 数据保密：脱敏、本地与上云的选择

第二条线是数据出不了事：企业能耗、产量、工艺参数属于经营敏感信息，上 AI 工具之前先过保密关。三条规矩按顺序执行。

规矩一，能不上公网的敏感台账不上。核算用的原始台账、含客户与供应链信息的表、未公开的产品与工艺数据——这类文件走本地工具或公司私有化部署的环境处理。第 2 章说过选型要看本地化能力，那句话在这一章兑现。

规矩二，必须用公网工具时，先脱敏再上传。脱敏的标准动作：企业名、分厂名、项目名替换成代号（一分厂→A 厂）；精确产量、产能、工艺参数按比例缩放或用区间值替代；客户与供应商名称一律隐去。脱敏的原则是「够用就行」——你要 AI 干的活（整理格式、找异常、查口径）大多不需要真实数值，A 厂的 120 万千瓦时和 B 厂的 960 万千瓦时，对「找格式错误」这个任务没有任何区别。

脱敏示例，把第 3 章那类台账脱成安全形态：

原始	脱敏后
2026-03｜一分厂｜115 万千瓦时	2026-03｜A 厂｜115 万千瓦时（数值×0.8 缩放：92）
XX 钢构供应商运入记录	供应商 S 运入记录

注意上例的两种脱法：名称替换（一分厂→A 厂）不伤任务；数值缩放（115→92）会影响「数值对不对」类任务——所以数值要不要缩放，看任务：找格式与口径问题，缩了

没关系；做异常检测，缩放会破坏量级关系，改用「只给单位与相对关系」或干脆走本地工具。

规矩三，问公司制度，别自己拿主意。哪些数据算敏感、能不能出公司网络，每家公司的定级不同——这个问题的答案在你的保密制度里，不在本书里，也不在任何 AI 的回答里。顺带补一层容易漏的：公网工具本身也有数据条款——对话内容会不会留存、会不会用于改进模型，各产品不同，使用前花两分钟看一眼条款，或者直接问公司有没有已评估可用的工具白名单。别让你的合规动作，被工具侧的数据政策架空。

这个方法的不灵情形：任务本身非要真实数据不可（真实异常检测、真实核算），而公司又没有本地化工具——这两条凑齐时，答案不是「冒险上公网」，是把需求报给公司，推动私有化部署或划定可用的受控环境。等一等、走流程，慢但不出事。

8.3 使用前检查清单

把前两条线压成一张贴在工位的清单。每次把工作交给 AI 之前，30 秒过一遍：

#	检查项	不过关的动作
1	这次任务里有没有敏感数据?	有→脱敏或转本地工具；拿不准→问制度
2	AI 的输出会进正式文件吗?	会→数字逐个溯源（第 5 章方法）
3	输出里有没有它「补齐」的数字、因子、条款?	有→逐个核出处；核不到→删掉或标待补
4	这个环节是不是「签字环节」?	是→AI 停在前一步，判断人做
5	我能不能向第三者解释每个数字的来源?	不能→还没到定稿的时候

清单的设计逻辑对应两条线：第 1 项守保密线，第 2 到 5 项守真实线。用熟之后它会长在你脑子里——但纸面的那张还是留着，交接给新人、急活赶工的时候，脑子会偷懒，纸不会。

8.4 当 AI 给出「更好看」的数字：一次立场演练

红线讲完了，来演一次真会遇到的场面。

场景：季度报告赶工，范围二电耗比上季高了近三成，主因是某分厂新增了设备（产量也涨了）。你让 AI 帮忙润色那段解释，它回了三版，其中一版这样写：「……若剔除新增设备的影响，本期电耗与上期基本持平，排放水平保持稳定。」你看了一眼，这个「剔除影响」它算都没算——它在帮你把一个还没有依据的说法，包装成了已有结论的口吻。而且「基本持平」不是事实，是愿望。

演练开始，三个念头依次冒出来，逐个拆：

念头一，「它说得挺圆的，就这么写？」——不行。这句话里有两个没有依据的断言：「剔除影响」没有做过测算，「基本持平」没有数据支撑。写出去，核查员一句「剔除的口径和计算过程给我看看」就把报告问穿了。

念头二，「要不真按它的思路算一个『剔除后』的数，让报告好看点？」——这一步就越线了。「剔除新增设备后的排放」不是标准报送口径，自创口径给数字「改好看」，性质从「解释不到位」滑向「选择性呈现」。报告如实写「本期电耗上升 30%，主因是新增设备投产，产量同步增长 X%」，产量与能耗同向增长是正常经营现象，如实呈现加一句解释，完全立得住。

念头三，「AI 为什么会这么写？」——因为它在顺着你的任务措辞走。你让它「润色」，它就往「顺」的方向润；你不给它真实测算，它就给你修辞。这不是 AI 使坏，是它的任务理解——**所以任务措辞本身就是一道合规关口**：让 AI「如实呈现并解释波动」，和让 AI「把影响说得轻一点」，产出的方向完全不同。给 AI 的任务书里写清楚「不得弱化、不得推断、不得平滑」，它才会站在你这边。

演练收尾的口诀：**AI 管效率，你管真实**。效率的差距用工具追，真实的底线一步不让。这次演练里你失去的只是一个「更好看」的版本，守住的是这份报告交出去之后，你夜里睡得着的能力。

动手练习

1. 把你手头一份真实工作的表（或第 3 章模拟台账）做一次脱敏练习：按 8.2 节三条规矩处理，产出脱敏版；然后自问一句「脱敏后 AI 还能完成我要的任务吗」，把结论写在脱敏版首页。
2. 试着复现 8.4 节的演练：让 AI「润色一段排放上升的解释」，故意不告诉它数据背景，看它会不会生成没有依据的「持平」「稳定」类表述——把它的原话摘出来，逐句标注哪些有依据、哪些是修辞。
3. 把 8.3 节的清单抄到你自己的工位（纸质或便签均可），下一次真实任务前照着过一遍，在清单背面记下日期与任务名——用过一次，它才是你的。
4. 检查你的提示词库：本章之后，给所有涉及对外文件的提示词补一句「不得弱化、不得推断、不得平滑」。

思考题

1. 「AI 能力每月都在涨，为什么红线不跟着涨?」用「责任」的逻辑，向一位觉得「AI 都能自动核查了还要我干什么」的同事解释清楚。
2. 脱敏时「数值缩放」会影响哪些任务、不影响哪些任务？举出两个适合缩放的任务和两个不适合的任务，说明理由。
3. 8.4 节的演练里，同样的数据可以让 AI「如实呈现」，也可以让它「说得轻一点」。写出这两种任务措辞各自的完整提示词，对比产出差异——然后回答：你在什么情况下会选用前者，有没有你会选用后者的正当场合？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	对照表图	责任红线对照图（六个环节×责任性质×AI 位置，核心判断式「签字的地方，AI 止步」）	自绘
图 8-2	示意图	数据保密三层关示意（不上公网→先脱敏→问制度，配脱敏示例的前后对照）	自绘
图 8-3	示例图	工位检查清单卡片（五项检查+不过关动作，卡片版式示意）	自绘
图 8-4	示意图	立场演练流程图（AI 给出更好看的数字→三个念头逐个拆→口诀收束）	自绘

第 9 章 碳资产与交易岗位：问数、问策与日常研究

本章导读

这一章写给碳交易员、咨询员工种与做碳资产管理的岗位。日常三件事——盯行情、跟政策、做履约测算——每件给 AI 用法：行情与成交信息的多源整理（AI 汇总公开信息，数字一律以交易所官方发布为准）；政策问答「问策」（把政策文件做成可问答的知识库）；履约测算的辅助计算与情景对照。明令禁止的也讲清楚：交易决策不做 AI 代答，AI 备材料、决策是你的。这一章与南网智能体招标里的「问数」「问策」场景同构——一线怎么练，平台就怎么建。读完你能给三件日常各配一套「AI 备料、人做决定」的工作法。

9.1 交易岗用 AI 的第一课：错的代价从返工变成真金白银

核算岗用错了数，代价是返工；交易岗用错了数，代价是真金白银。这一章所有方法都建立在一条更高的纪律上：**AI 汇总的任何行情数字、政策条款，未经官方渠道核实，不得作为交易与决策依据。**

先看这条纪律怎么来的。你问 AI「今天的碳价」，它给出一个数——这个数有三种可能的来源：训练数据里的旧价、它联网搜到的某个行情页面、或者它编的。三种来源混在一个对话框里，你看不出是哪一种。核算岗遇到错数，核一遍台账就拦住了；交易岗遇到错数，如果据此做了操作，损失是即时的、不可逆的。所以本章的分工比前几章更严格：AI 只做「信息的整理与呈现」，做不了「信息的定真」——定真只认交易所官方发布。

有了这条纪律，AI 在交易岗的三个日常里各有一个清晰的位置。

盯行情：AI 做行情简报的「收集与排版员」——把多个公开渠道的信息汇总成一页简报，每个数字标注出处链接，你核对官方发布后再用。

跟政策：AI 做「问策」的应答员——政策文件建成本地可问答的知识库（9.2 节），回答带原文出处，你抽查出处后引用。

做测算：AI 做履约测算的「情景计算助手」——你定情景参数，它帮你搭测算表、核对公式，测算结论与操作由人定（9.4 节）。

三个位置一个共同点：AI 的产出都停留在「带出处的材料」这一层，往下一步——引用、判断、操作——全是人。这不是保守，是把「错的代价」挡在生成环节之外的架构设计。

9.2 问策：把政策文件变成可问答的知识库

碳资产岗的政策压力比核算岗大：碳市场相关政策文件更新频繁，条款互相引用，履约安排、配额规则、抵销机制散在不同文件里。临时翻文件答不上，凭印象答要出事。解法是问策知识库：把文件沉淀成「可问答、带出处」的本地资料。

建库三步。

第一步，入库。把现行有效的政策文件（官方发布版本）整理进一个文件夹，每份文件登记：文件名、发文单位、发布日期、你核实过的官方来源链接。过时的文件移出主库、归入「历史库」——问策最怕新旧版本混答。

第二步，问答。给对话里的提问立规矩，提示词模板：

> **你是碳政策问答助手。我会向你提问碳市场政策相关的问题，回答规则：①只依据我上传的政策文件原文回答，逐条标注出自哪份文件；②文件之间有出入时，指出冲突并按文件日期说明先后，不要自行调和；③文件没有覆盖的问题，直接回答「所上传文件未覆盖」，不要用你的通用知识补答；④涉及有效期、适用范围、时限的表述，原文引用关键句。**

第三步，抽验。每周挑两三条 AI 的回答，点回原文核对——不是不信它，是保持「它的回答会抽查」这个机制本身。抽验记录留着，哪天有同事质疑知识库的可靠性，你拿记录说话。

问策的典型问题清单，建库后先自测一轮：履约时限怎么定的、配额结转规则、抵销机制的范围与比例、本行业适用的核算与报告要求。自测全过，库才敢交给同事用。

库的维护也得有人管，这是问策方法的隐藏成本（假设参数）：假设现行有效文件约 30 份，年均新增或修订 10 份，每份入库与登记约 20 分钟，全年维护约 3.5 小时——半小时一次会议的投入。这笔账说明问策库是小成本设施，单人可养；但「有库不维护」比「没库」更危险：过时文件混在主库里，AI 会把新旧口径混着答，答得头头是道，错得理直气壮。维护责任落到人（轮值或专人），登记表加一列「维护人」，库才活得下去。

这个方法的不灵情形：政策刚发布、市场解读满天飞的时候——新文件的执行细则往往还没出齐，此时知识库答不了「怎么办」，只能答「文件说了什么」。执行层面的判断要等官方细则与主管部门口径，AI 与你的急脾气都替代不了这个等待。

9.3 问数：行情与成交信息的整理纪律

行情信息的岗位动作不是「盯盘」，是「整理与分发」：每天把公开渠道的行情、成交、公告信息汇成一页简报，给团队与领导看。这活机械、重复、量大——AI 的舒适区，也是最容易出数字事故的地方。整理纪律四条，一条都不能省。

一，渠道白名单。AI 汇总的来源限定在白名单内：交易所官网、官方公众号、主管部门发布。白名单外的来源（自媒体行情、群聊截图、来路不明的「独家数据」）一律不入简报。

二，每数带出处。简报里的每个数字后面挂来源链接——这条纪律让「编造」无处遁形：AI 编不出一个真实存在的链接。

三，官方复核。简报发出前，对关键数字（价格、成交、公告要点）到官方渠道点一遍。复核只做关键的，全套复核不现实——「关键」的定义按用途定：要进决策参考的数字，全核；只做背景陈述的，抽查。

四，标注时点。行情数字必须带「截至时间」。碳价分钟级在动，不带时点的数字第二天就是悬案。

简报模板的提示词骨架：

> **你是碳市场信息简报助手。请把我提供的白名单渠道内容（粘贴各渠道今日信息）整理成一页简报，分三栏：行情动态（价格与成交信息，每个数字后附来源链接与数据时点）、政策与公告（标题+一句话要点+原文链接）、待办提醒（涉及我方履约或申报的时限类信息）。要求：白名单之外的来源信息一律不采用；来源不明或链接失效的条目放「待核实」栏，不进正文。**

发出去之前，人工动作只有两步：官方复核关键数字、扫一眼「待核实」栏里有没有该升级核实的。简报是团队的信息入口，入口处的每个数字都要经得起「谁说的、什么时候的」两连问。

9.4 履约测算：AI 辅助计算与情景对照

履约测算回答一个问题：按现有排放趋势与配额安排，履约期结束时我方是盈是缺、缺多少。测算本身是结构化计算——排放预估、配额预估、缺口汇总——适合在电子表格里做，AI 的位置在两侧：搭表之前帮你想情景，算完之后帮你核表。

情景设计是测算的灵魂。单点测算（只算「最可能」的一种情况）结论脆弱；情景对照（保守、基准、进取三档）才扛得住追问。为什么脆弱？给一个翻转例（全部为假设参数）：假设企业配额盈缺对产量的敏感度是每万吨产量对应约 0.1 万吨配额差，产量计划若从 100 万吨上调到 110 万吨，测算结果可能从「基准情景基本平衡」翻成「缺口显著」。单点测算给出的「基本平衡」，在产量参数动了 10% 之后结论反转——参数是假设的，但「结论对参数敏感、敏感就要摆情景」这个逻辑不随数值变。让 AI 帮你把情景拆全：

> **你是碳资产测算助手。背景：我方企业需要做年度履约测算。请帮我设计三档情景（保守/基准/进取）的参数框架：每档列出应设定的关键参数项（如产量假设、能耗水平、外购电力变化、配额分配相关参数），并说明每项参数的取值依据应从哪里获取（生产计划、历史台账、政策文件等）。只给参数框架与依据指引，不要填写任何具体数值，不要引用任何配额或因子数值。**

表搭好、数据填完，让 AI 核表——用的还是第 4 章的复核思路：查公式逻辑、查单位、查汇总口径，不让它重算。

测算结论的表达也有一套纪律：结论跟着情景走，不说单点。「基准情景下缺口约 X（示例），保守情景下缺口扩大，进取情景下基本平衡」——每一档都注明参数假设与数据出处。测算文档末尾固定一节「测算局限」：列清假设参数、未覆盖的因素、数据的时效。这份局限说明在汇报时是加分项（你懂边界），在事后复盘时是免责线（当时说清了假设）。

红线重申一遍：测算辅助到「情景对照表」为止，买卖与操作的决策——什么时候操作、操作多少——AI 不参与。碳价波动里「要不要动手」的判断，包含资金安排、合规考量、公司策略，这些输入不全在数据里，AI 看不全，担不了。

动手练习

1. 把你工作里现行有效的三到五份政策文件（或公开样本）建一个问策知识库：登记文件名、日期、官方来源，然后用 9.2 节的提示词问三个你真遇到过的问题，核对回答的出处标注是否准确。
2. 用 9.3 节的简报提示词，把某一天的公开渠道信息整理成一页简报；人工复核时记录两件事：AI 漏掉了白名单里的哪条信息、它在「待核实」栏里放了什么。
3. 做一次最小履约测算：用假设参数（产量、能耗、配额参数全部虚构并标注「假设」）搭三档情景对照表，让 AI 核公式与口径；写三句话结论，每句注明情景、假设与局限。
4. 把本章提示词入库，备注栏统一加一行「输出仅作材料，决策人定」。

思考题

1. 为什么本章对 AI 的限制比第 3、4 章更严？用「错的代价」的逻辑说明，并举出两个「AI 汇总数字未核实就使用」的具体事故路径。
2. 新政策发布当天，市场解读不一、执行细则未出。这时问策知识库能答什么、不能答什么？列出你的当日应对动作（至少三步）。
3. 履约测算的「测算局限」一节，平时觉得是负担，事后是免责线。结合 9.4 节，写出一份三档情景测算文档里「测算局限」应包含的条目清单（至少四条），并说明每条在什么场景下起作用。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	示意图	交易岗三日常×AI 位置图（盯行情/跟政策/做测算，AI 停在「带出处的材料」层，标注「决策在人」分界线）	自绘
图 9-2	流程图	问策知识库三步流程（入库登记→问答规矩→每周抽验），配「主库/历史库」分离示意	自绘
图 9-3	示例图	行情简报版式示意（行情动态/政策公告/待办提醒三栏+待核实栏，每数带出处与时点）	自绘
图 9-4	示意图	履约测算三档情景对照示意（保守/基准/进取三栏参数框架，末尾「测算局限」节）	自绘（示例为假设参数）

第 10 章 培训与考证：把 42 学时和 AI 一起拿下

本章导读

碳排放管理员的考证账，这一章算给你看：五个等级、六个工种、每级 42 学时，价锚从五级 1,980 元到一级 5,580 元，进阶课程 9,999 元；川渝联训 100 学时（80 线上加 20 线下）对标高级工；宜昌免费补贴班是政府买单的新形态。备考侧给三个 AI 用法：学习计划生成、知识点问答、错题整理；机构侧给课程包思路：全书 12 章怎么折成 42 学时与 100 学时两种形态。读完你能决定自己考哪一级、用 AI 把学时价值榨出来；做培训的读者能拿走一张课程包折法表。

10.1 42 学时买什么：买资格，不买能力

考证之前先想清楚一个问题：42 学时买的到底是什么。答案分两层：它买的是**资格**——技能等级证书、职业序列里的正式身份，招标条件与任职资格里认这个；它买不买**能力**，取决于你怎么用这 42 学时——同样 42 学时，有人刷完视频课就过，有人带着岗位问题去学，学完直接改进了手头的台账方法。证书把你领进门，能力在门里自己长。

先把考证地图摆出来（价锚与学时均为公开培训信息口径）：

等级	培训价锚	学时	适合谁
五级	1,980 元	42 学时	入行起步、学生与转行者
四级	2,980 元	42 学时	有一段岗位经验的基础从业者
三级	3,580 元	42 学时	骨干岗、要独立扛核算与报告的人
二级	4,580 元	42 学时	资深从业者、带项目的人
一级	5,580 元	42 学时	专家与管理方向
进阶课程	9,999 元	—	碳排放交易员/咨询员方向

（出处：广州碳排放权交易中心的技能等级认定培训价目，该中心累计培训超 2 万人次、办过 75 期碳交易员班——培训这条线的供给是成熟的。等级报考通常另有工作年限等条件，以认定机构的现行规定为准，本书只列价锚不做报考资格解读。）

选级的方法，比「越高越好」实在：**按你当前岗位的真实任务选**。台账整理与基础盘查是五级四级的活；独立做核算、写报告、迎核查，三级起步；带项目、做体系、管团队

的往二级一级走。跳级考的满足感抵不过「学的内容用不上」的空转——证书与岗位错位一级，学与用就对不上茬。

工种与等级是两个维度，选的时候别只盯等级。第 1 章说过，碳排放管理员下面分六个工种：民航碳排放管理员，加上监测、核算、核查、交易、咨询五个方向。同是三级，核算方向和交易方向的学习侧重不同——你手头的活偏哪边，选培训和进阶课程时就往哪边靠（广州价目里的进阶课程就是交易员/咨询员方向 9,999 元档）。等级证明你的熟练度，工种决定你的专业面，两个都要对上岗位。

两条培训形态的新动向也记下：川渝两地 2026 年联办的职业技能培训班，100 学时（80 线上加 20 线下），对标高级工标准——跨省联训说明人才培养在规模化；湖北宜昌 2026 年 3 月开出全省首个免费双碳培训班，政府补贴、人社部门联考联评发证、与技能补贴挂钩——政府买单的形态已经出现。这两条对你意味着同一件事：考证的通道在变宽、变便宜，先想清楚的是「考来干什么」，再是「在哪考、花多少」。

10.2 备考的 AI 用法：计划、问答与错题

决定了考哪级，AI 能把 42 学时的吸收率拉上来。三个用法对应备考的三段。

计划段：把学时排进你的真实日程。42 学时摊到几周、每周几次、每次多久，AI 比你更会排——前提是你把约束说全。提示词：

> 你是备考计划助手。我要备考碳排放管理员职业技能等级（三级）认定培训，培训共 42 学时（线上为主）。我的约束：工作日晚间只有 1 小时可用，周末每天 2 小时，希望 6 周内完成。请输出：①按周分解的学习日程表（每周学时数、内容块、自查节点）；②每个自查节点对应的自测方式建议；③最后两周留出模拟测试与错题复盘的说明。注意：内容块按「碳核算基础／政策法规／核查与报告／交易与资产管理常识」四大模块切分，不要编造具体教材章节名。

注意最后一行的「不要编造教材章节名」——培训教材的章节体系以你报的班的教材为准，AI 的功课是排程，不是替你猜测内容。

问答段：把教材变成对话。第 2 章的备考问答教练模板在这里全场主力：一次只出三道题、作答后逐题讲解、答错指出混淆的概念、给一句记忆锚点。它的价值不只是省了找题的功夫，在「即时反馈」——刷完一节立刻被考，记忆留存的效率与三天后统一做题不是一个量级。

问答有一个边界要钉死：**考点口径以官方教材与考试大纲为准。**AI 对知识点的一般解释可以用，涉及「考试考不考、标准表述是什么」的问题，回教材与大纲核对——备考最忌把 AI 的一般性说法当成考点本身。

错题段：把错误变成资产。错题的整理不要手工抄，攒起来让 AI 归类：

> 你是错题整理助手。以下是我备考碳排放管理员（三级）积累的错题记录（每条含题目、我的答案、正确答案）。请归类整理：①按四大模块分组统计错误数量；②找出错误集中的考点，

指出我混淆的概念对（如「范围一与范围二」「配额与减排量」类）；③对每个易混概念给出一句区分口诀。不要新增题目，不要改动我的错题内容。

归类之后看分布：错误集中在哪个模块，最后一周就往哪加时间——错题分布是你私人定制的复习重点，比任何通用冲刺提纲都准。

10.3 培训机构视角：把全书折成课程包

给机构与企业大学的读者：这本书的 12 章可以按学时形态折成课程包。折法的骨架是「认知模块打包、工作流模块拆步」：

课程包形态	总量	折法
42 学时认定培训配套	42 学时	第 1-2 章（认知与提示词基础）约 6 学时；第 3-6 章（碳数据工作流）约 16 学时（含台账与核算实操）；第 7-8 章（质量与合规）约 8 学时；第 9-12 章（岗位场景）约 12 学时
100 学时混合式联训	100 学时	80 学时线上：第 1-8 章自学加 AI 陪练；20 学时线下：第 4 章核算工作流实操 + 第 11 章问答助手搭建，各半天，加结业测评

两个折法要点。要点一，实操课时给第 4 章和第 11 章：五步核算工作流与四步搭助手，是全书两个「上手即可产出」的模块，课堂时间花在这里，学员带走的不是笔记是成品。要点二，每章末的动手练习就是现成的课堂作业——章节结构（导读、正文、练习、思考题）与培训单元天然同构，备课的工作量主要在把模拟数据换成培训方自己的脱敏案例。

政采培训的市场也在（第 1 章的钱面）：2026 年 4 月安徽省节能协会以 298,000 元中标省级节能减煤降碳培训项目，长庆油田培训中心的碳排放管理取证培训班在 2026 年 10 月招标（金额公告未公开），日常小型碳培训有 10,000 元级的单一来源成交——培训类采购单体金额小（1 万到 30 万级）但持续出现。对机构，课程包是投标的底气；对企业大学，这套折法可以直接拿来做内训方案。

10.4 宜昌模式与政采培训的钱

把本章的钱与形态收拢成一张图景。个人端：五级 1,980 到一级 5,580 元、进阶 9,999 元，价锚清晰，付费决策不复杂；政府端：宜昌模式开了「政府补贴 + 联考联评 + 挂钩技能补贴」的先例，符合条件的从业者可以盯着本地人社与培训机构的动向——免费班的名额通常有限，信息灵通本身就是福利；机构端：政采与企业内训的单子小而持续，适合课程包化复用，不适合赌大单。

三个端口拼起来的判断：双碳培训正在从「冷门考证」变成「常态化基础设施」——供给在成熟（2 万人次、75 期班的机构），需求在放量（政采持续、政府补贴进场），形态在创新（联训、补贴班、混合式）。落回个人，行动建议一句：考证宜早不宜晚——窗口期红利（低价班、补贴班、岗位空缺）都有时效，而证书越早到手，越早进入「持证 + 会用 AI」的稀缺组合；这个组合为什么稀缺，第 12 章的人才面会讲透。

补一句给雇主的账。企业送员工考证的钱怎么花最值（假设参数）：一名员工从五级考到三级，个人端价锚合计约 8,540 元（1,980 + 2,980 + 3,580），摊上教材与时间成本，培养一名能独立扛核算与报告的人，培训投入在万元量级——对照招聘市场成熟碳核算人员的成本，内部培养通常是划算的；再加一条：内部培养的人熟台账、熟工艺，上手速度外来者比不了。培训预算往「持证 + 会用 AI」的内部人身上倾斜，是企业侧最省钱的路线，这也是本书写给企业大学读者的用意。

动手练习

1. 用 10.2 节的计划提示词，为你自己（或你团队的备考同事）生成一份 42 学时备考日程表；把 AI 排的日程和你实际可用时间对一遍，改出你自己的版本——AI 的表是底稿，你的日历才是真表。
2. 用备考问答教练模板（第 2 章模板三）跑一个模块的自测：连测三轮、每轮三题，记录错题；第三轮结束后用错题整理提示词归类，看错误集中在哪。
3. 如果你是培训从业者：拿本章 10.3 节的两张折法表，套一次你手头的真实课程（或假设一次 42 学时合作），写出你的课时分配版本，标注哪些环节要换你的自有案例。
4. 把本章两条备考提示词入库；备考完成后，在备注栏写一行复盘「哪些环节 AI 帮上了、哪一步还是得靠教材」。

思考题

1. 「考证买资格，能力靠岗位」——结合你自己的岗位任务，说明你（或你团队）该从哪一级考起；如果你认为跳级更划算，给出跳级的依据条件（至少两条，比如既有经验、岗位任务的对应度）。
2. 备考问答里为什么「考点口径以官方教材与考试大纲为准」？设计一个测试场景：你怎么验证 AI 给的某个考点说法是否与教材一致？
3. 假设你所在城市明年出现宜昌式免费补贴班（名额有限、政府联考联评），你会调整本章的考证决策吗？写出你的决策变化与理由，注意区分「省钱」与「通道变宽」两种动因。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	数据图	考证地图：五级价锚条形图（1,980→5,580 元，42 学时标注）＋进阶课程 9,999 元单列，配「按岗位任务选级」指引	自绘（数据源：公开培训价目）
图 10-2	示意图	培训形态三例示意（42 学时标准班 / 川渝 100 学时联训 80+20 / 宜昌政府补贴班）	自绘（依据公开报道）
图 10-3	流程图	备考三段 AI 用法流程（计划→问答→错题，标注「考点以官方教材为准」边界）	自绘
图 10-4	对照表图	课程包折法表（42 学时 / 100 学时两种形态的章节-课时分配）	自绘

第 11 章 平台与智能体：当公司上了能碳平台

本章导读

钱在平台侧：新疆天富能源 AI 碳排放双控管理平台第一候选报价 578 万元（2026-08-31 候选人公示，含碳阻迹联合体等候选，待定），南方电网人工智能公司招双碳大模型智能体概算 40 万元（2025-11-26）——能碳平台与双碳智能体会越来越多地出现在你身边。这一章讲清平台时代的岗位位置：平台管自动采集与核算，你管判断、解释与例外处理；拆解南网智能体的服务场景（公开招标口径）看企业想要什么；章末零代码搭一个部门级「碳数据问答助手」——四步：设人设、建知识库、调试边界、发布。读完你能从「被系统管的人」变成「看得懂系统、会用系统的人」。

11.1 578 万的平台替代的不是你：先想清楚它替代什么

平台进公司那天，两种心态在工作区里同时出现。一种：「平台都上了，我这岗位还干什么？」另一种：「平台归平台，我的台账还是我管。」两种都不对，因为都没想清楚 578 万买的是什么。

把天富这个案例拆开看（口径：公开候选人公示，第一候选报价 578 万元，项目待定）。它买的是一个 AI 驱动的碳排放双控管理平台——能碳数据的自动采集、核算、分析，做成一套系统。这 578 万买的每一项能力，都可以对回本书前面的章节：自动采集，对应第 4 章五步流的第一步「数据收集」；自动核算，对应第三、四步「因子匹配与计算」；自动分析，对应第 7 章的质量检查；问答与分析界面，对应「问数」类场景。平台替代的，是这些环节里的体力——收表、录数、格式归一、加总、出图。

替代不了的是什么？三个，全是判断。

口径的解释权。平台算出某分厂排放异常，为什么异常——是产量变了、设备改了、还是计量坏了？答案在业务现场，平台的算法只认识数据，不认识车间。

因子的选用与版本。平台里的因子库要人维护：哪个因子适用哪个源、版本什么时候更新、更新后历史数据要不要重算——这些决定一个都不能外包给系统。

例外与缺数的处置。仪表坏了、系统断数了、新设备没接入——平台在这些时刻给你的往往是一个空白或一个报错。怎么补数、按什么口径补、补的数怎么留痕，第 4 章那套流程原样适用，只是执行人从「手工」变成「对平台说」。

所以平台时代的岗位不是消失，是位移：从数据的搬运工，变成平台输出结果的解释者与把关人。这个位移对个体是分水岭——只想继续搬表的人会难受，愿意往判断层走的人如鱼得水。本书前面九章，练的就是判断层的手艺。

11.2 双碳智能体：八大服务场景拆解

平台之外，另一路是「智能体」——不做重采集，用大模型直接服务双碳业务的问答与生成。南网人工智能公司的招标（2025-11-26，概算 40 万元，公开招标信息口径）列了服务场景，招标口径为八大，公开信息可查到的命名有：问数、问策、碳认证报告、碳足迹、碳盘查、ESG、碳关税报告。逐个拆一遍，看企业想要什么：

场景	企业想解决的问题	对应本书方法
问数	领导随口问「上季度范围二多少」，系统能带出处地答	第 4 章的汇总逻辑 + 第 5 章的溯源纪律
问策	政策文件散、问谁都不准，系统能按文件原文答	第 9 章的问策知识库
碳盘查	盘查流程标准化、可追踪	第 3、4 章的五步流
碳认证报告	认证与核查材料整理提效	第 5 章的报告工作法
碳足迹	产品足迹的数据清单与核算	第 6 章 6.2
ESG	披露问卷的批量应对	第 6 章 6.1 的指标底表
碳关税报告	出口问询与申报材料	第 6 章 6.3 的材料清单

这张表有两种用法。往企业看：场景清单就是采购方的需求书——七个命名场景全部落在「数据工作流 + 文档生成」两族，说明企业买家要的不是玄学，是把现有人工流程装进系统。往个人看：每个场景的左列都是你的岗位任务，右列都是你练过的方法——平台的场景与你共享同一套知识底座，这不是巧合，是这本书按岗位写的必然结果。

40 万概算这个数也值得看一眼（口径：招标概算，非成交价）。平台是天富式的 578 万量级，智能体是 40 万量级——后者是部门级、场景级的小项目，意味着智能体不只大企业玩得起：一家中型企业、甚至一个部门，用零代码工具搭场景级的问答助手，投入远低于此。章末的动手练习就是这个量级的事。

11.3 平台时代你在哪：采集自动了，判断还是你的

把 11.1 的岗位位移落成一张对照表，这张表也是你跟领导汇报「上了平台之后我干什么」的现成材料：

平台自动了	你保留了
仪表采集与数据传输	采集口径确认、缺数补录的审批
格式归一与初步核算	因子选用与版本维护、核算口径核对

平台自动了	你保留了
例行报表生成	报告签发、对外口径定稿
数据可视化与初筛预警	异常定性、解释与处置
常规问答	方法判断、边界划定、例外决策

表里左列的每一项，都能在第 3、4、7 章找到它手工时代的原型——你练过手工版，才看得懂平台版在替你干什么、哪里可能算错。这就是本章真正的落点：**平台的说明书不会告诉你它哪里会错，你的手工经验会。**核查过手工台账的眼睛，一眼能看出平台汇总表里「范围划重了」的数；只见过平台界面的人，只会觉得系统给什么是什么。

还有一个提醒留给公司还没上平台的读者：别等。第 4 章的五步流、第 9 章的知识库，都是「平台化之前的平台」——今天用提示词和零代码工具练起来的工作流，就是明天平台选型时你的需求清单（你知道哪段最耗人力、哪个口径最容易错），也是平台上线后你最快的适应力。上不上平台不由你，上平台之后的位置由现在的你决定。

顺手给参与选型的读者留一张提问单：演示里让供应商用你的脱敏数据跑一遍（别只看它演示库里的漂亮样例）；问清因子库的更新责任在谁（厂商给数据还是你维护）；问数据出公司网络的路径与加密安排（第 8 章的保密线在采购合同里兑现）。三个问题都问过的选型，平台上线后的意外会少一半。

11.4 动手：四步搭一个部门碳数据问答助手

现在上手，用零代码智能体工具（多数国产大模型平台的智能体功能即可，不用写代码）搭一个部门级「碳数据问答助手」。四步。

第一步，设人设。给智能体写角色与边界，这是它的「岗位说明书」：

> **你是「部门碳数据问答助手」，服务对象是本部门的双碳工作人员。你的知识范围：我上传的碳数据文件（排放汇总表、台账说明、口径备忘）。回答规则：①只依据上传文件回答，逐条注明出自哪份文件；②文件没有的信息，回答「上传资料中暂无，建议咨询核算负责人」，不要用通用知识补答；③涉及排放因子取值、核算边界的问题，回答要点后固定加一句「因子与边界以现行核算口径为准，最终解释归核算负责人」；④数字回答必须带统计期与统计口径。**

第二步，建知识库。上传你脱敏后的文件（第 8 章的脱敏规矩在这里原样生效）：排放汇总表、口径备忘、常见问题记录。文件不用多，三到五份、口径清晰的比一堆杂表强——问答质量的上限是知识库质量，不是模型能力。

第三步，调试边界。用三类问题试它，每类预期不同的表现：

- 库内问题（「上季度范围二是多少」）——要答准、带出处。
- 库外问题（「隔壁部门的排放是多少」）——要老实说「上传资料中暂无」，不许编。
- 边界问题（「这个因子还能用吗」）——要答要点并落到那句「归核算负责人」。

每类各问三道，记下它的回答；越界一次，回第一步把规矩改严一档。智能体的边界是被「问」出来的，不是一次写好的。

第四步，发布与立规矩。发布给部门用，同时立三条使用规矩发群里：它答的数字用前回汇总表核一遍（第 5 章的习惯不因为换了入口而免除）；它说「暂无」的问题走人工渠道并记下来——「暂无」清单就是知识库的补货单；每季度把群里的高频问题补进知识库。助手是活系统，养它的动作比搭它更重要。

这套四步的成本，与 40 万概算的企业级智能体隔着两个量级，但逻辑同构——人设、知识、边界、发布，企业级产品的选型要素一模一样。练过部门级的眼睛，看供应商的产品演示就能问到点子上：它的知识库怎么更新？边界怎么管？答错了谁负责改？这三个问题问下去，销售演示的成色立刻见分晓。

动手练习

1. 按 11.4 节四步搭你部门（或模拟场景）的问答助手：知识库用第 4 章的模拟汇总表加一份自写的口径备忘。调试环节三类问题各问三道，记录它的越界表现与你的修规矩过程。
2. 用 11.3 节的对照表，对着一个真实平台产品（有条件的找公司 IT 要演示环境，没条件的看公开产品资料）核一遍：左列它声称做了哪几项？右列它把人放在哪？把观察写成五条以内的小结。
3. 给 11.1 节的三个「替代不了」（口径解释、因子选用、例外处置）各写一个真实工作场景的例子（你的或模拟的），说明为什么平台替代不了——写不出来的一格，回第 3、4 章重读对应小节。
4. 把人设提示词入库；如果你的部门真用上了这个助手，一个月后在备注里记一行：它答错的最多的一类问题是什么。

思考题

1. 「平台上了，碳岗就没用了」和「平台归平台，台账照旧」，两种说法各错在哪？用 11.1 节的「替代体力、保留判断」框架给出你的版本。
2. 为什么「练过手工版才看得懂平台版」？举出两个「只有手工做过才能发现的平台错误」的具体例子（提示：一个往范围划重找，一个往单位换算找）。
3. 你搭的问答助手在调试中越界了（比如给库外问题编了个答案）。写出你的三条修规矩动作，并说明为什么「越界」在企业级产品里是选型时最该追问供应商的问题。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	数据图	平台案例量级条形图（天富 578 万候选报价 / 南网 40 万概算，标注「候选人公示」「招标概算」口径）	自绘（数据源：公开招标信息）
图 11-2	对照表图	招标服务场景拆解表（场景×企业要解决的问题×本书对应章）	自绘（依据公开招标信息口径）
图 11-3	示意图	平台时代岗位位移图（左列平台自动了/右列你保留了，中间位移箭头标「从搬运工到把关人」）	自绘
图 11-4	流程图	问答助手四步搭建流程（设人设→建知识库→调试边界→发布立规矩，调试环节标注三类测试问题）	自绘

第 12 章 底线与成长：碳岗的 AI 进阶路线

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：复核全书三条底线（数字真实、数据保密、决策在人），合成一张使用前检查清单——前十一章散落的红线在这里收拢。走得远：给碳岗一条进阶路线——考证入门（第 10 章）→用 AI 把日常活提速（第 3-9 章）→成为部门的 AI 种子（会建工作流与问答助手，第 11 章）；政策与人才侧的风向也给你指好：20 个应对气候变化相关本科专业已增设，人才供给在变大，先用起来的人先拿溢价。再给政策、因子、工具三样东西的持续跟踪习惯。读完你能带着一张底线清单和一张成长地图离开这本书。

12.1 使用者还是搭建者：进阶路线的岔口

用 AI 干了半年活之后，碳岗会出现一个岔口。多数人停在左边：使用者——会用提示词、会跑工作流、效率比同事高。少数人走到右边：搭建者——能把一次成功的用法变成模板，把模板变成部门的提示词库，把库变成问答助手，把助手变成团队的工作方式。两边的日常输出看起来差不多（都是「活干完了」），差异在组织里留下的东西：使用者带走个人经验，搭建者留下可复用的资产。

为什么这个岔口重要？看人才面的政策信号。2025 年 9 月的国务院报告披露：国家已增设 20 个应对气候变化相关本科专业。这意味着人才供给在系统性地变大——几年后，「会碳核算」将从稀缺能力变成标配。供给变大时，价格向稀缺处移动：稀缺的不再是「会干」，是「能让一群人干得更快」——组织能力，不是个人技能。这就是搭建者路线的价值兑现通道：当「会核算」的人越来越多，「能把部门工作流 AI 化」的人仍然少。

进阶路线三步，每步都有明确的完成标志：

阶段	做什么	完成标志	对应章
考证入门	拿下与岗位匹配的技能等级	证书在手，术语与框架过关	第 10 章
提效实干	用 AI 把日常活提速	提示词库里躺着你的高频模板；核算、报告、自查的活明显变快	第 3-9 章

阶段	做什么	完成标志	对应章
部门种子	建工作流与问答助手，带同事用起来	部门有了共用的提示词库与问答助手；有同事找你「AI 这事怎么弄」	第 11 章

三步不必按部就班，可以交叠：备考时就在练提示词，提效时就可以试搭助手。判断你走到哪一步，看一个信号：当工作出问题时，你是自己更快地解决（使用者），还是顺手把「这次为什么出错」变成一条新规矩、一个新模板（搭建者）。后者是复利式成长——每一次事故都变成资产。

12.2 三条底线复核与检查清单

成长之前，把底线钉牢。全书三条底线，这里逐条复核并收拢散落各章的动作。

底线一：数字真实。AI 生成的任何数字不进报告（第 7 章）；因子取值只能来自权威发布或经核查确认的实测值，AI 只当检索员（第 3、4 章）；「剔除影响」「基本持平」类无依据表述不进正文（第 8 章的立场演练）。这条底线的判断式：每个数字能沿「正文→汇总表→计算表→台账」走回去（第 5 章的凭证链）。

底线二：数据保密。敏感台账不上公网；公网工具先脱敏（名称替换、数值按任务决定是否缩放）；拿不准问公司制度（第 8 章）。判断式：把工作交给任何 AI 工具前，先问「这份数据离开公司网络了吗」。

底线三：决策在人。签字的地方 AI 止步——选因子、定边界、核查结论、报告签发、交易决策，AI 只备料不拍板（第 8、9 章）。判断式：出了问题要担责的那个人，必须是做最后决定的那个人。

三条线合成一张最终版检查清单——比第 8 章的工位清单更收拢，建议贴在最顺手的地方：

#	检查项	对应底线
1	这份数据能上这个工具吗（敏感？脱敏了？）	保密
2	AI 输出里的数字都溯源了吗（没有它补的数？）	真实
3	这一步是不是要签字的环节（是→AI 步）	决策在人
4	我能向第三者解释每个结论的依据吗	真实
5	今天的用法有没有值得存进提示词库的	成长

第 5 项混进来不是凑数——清单的最高境界是底线与成长合一张纸：守住前三条的同时，顺手留下第 4、5 条积累的痕迹，使用者到搭建者的路就是这样一天天走出来的。

12.3 人才面与政策面：20 个本科专业的信号

把政策与人才的风向合成一张表，作为成长地图的坐标系：

信号	内容	对你的含义
新职业入大典	碳排放管理员编码 4-09-07-04，六个工种	岗位身份国家认证，考证的长期价值稳
20 个本科专业	应对气候变化相关本科专业已增设（2025-09 国务院报告披露）	人才供给将变大，「会干」会贬值，「会组织干」升值
培训体系成型	各级 42 学时、川渝联训 100 学时、宜昌补贴班	通道变宽变便宜，考证宜早
平台侧投入	天富 578 万候选、南网 40 万概算（公开招标口径）	平台与智能体进工作区，「会用系统」成为新基本功

四个信号指向同一个判断：这个行业正在从「风口叙事」进入「基础设施」阶段——岗位有了户口、人才培养有了体系、工具平台有了真金白银。基础设施阶段对从业者的要求恰恰相反于风口阶段：风口奖励敢冲的人，基础设施奖励可靠的人。你前十一章练的每一件事——留痕、溯源、交叉验证、边界纪律——都是「可靠」的具体形态。风停了，可靠的活儿还得有人干，而且要干得更快：这就是 AI 在其中的位置。

20 个本科专业这条信号，再往前看一步。几年后流入市场的毕业生，课程体系里大概率带着碳管理与数字化工具的基础训练——他们的起点，就是今天在岗者必须用「持证 + 实战 + AI 工作流」守住的位置。这话说得直白：**现有的经验优势有时效，AI 工作流是新入场者短期内追不上的部分**——新人学得会工具，但没踩过你踩过的台账坑。把经验沉淀成模板与知识库（搭建者在做的事），就是在把有时效的优势换成不过时的资产。

12.4 持续跟踪：政策、因子与工具的更新习惯

双碳领域的三样东西一直在变，各配一个跟踪习惯。习惯设计的原则：每样东西一个固定频率、一个固定动作、一个固定落点——跟踪不靠记性，靠机制。

跟踪对象	频率	动作	落点
政策	每周一次	用第 2 章模板一（政策摘要提示词）扫一遍主管部门官网与白名单渠道，新文件入库并摘要	问策知识库（第 9 章）
排放因子	每季度一次	核对在用因子的版本是否有更新；有更新，评估历史数据要不要重算	因子选用台账（第 4 章）
AI 工具	每半年一次	试一轮主流模型的表格与长文本能力；工具变了，模板与骨架不变（第 2 章）	提示词库的「备注」列

三个习惯里最容易被忽略的是因子跟踪——它不紧急，但最贵。因子版本更新后，历史数据要不要重算、报送口径怎么衔接，这些决定拖到核查前才处理就是事故；每季度十

分钟的对台账动作，买的是全年安心。政策跟踪则相反，它最像「追新闻」，容易用力过猛——每周固定半小时，扫完就停，别陷入全天候刷政策：信息过载的人做不了判断，跟踪的目的是让你的知识库保持「现行有效」，不是让你成为消息最快的人。

工具跟踪说一句定心话：模型会换代，但这本书教的东西不随模型变——四要素骨架、三条铁律、五步工作流、凭证链、责任红线。两年后你用的工具大概率不是今天这个，但「把要求说清楚、把输出核一遍、把判断留给自己」这三件事，换个时代也成立。工具跟踪的目的，是让你的模板库始终跑在「当下最好用的入口」上，仅此而已。

全书到此收尾。回头看这十二章走过的坡：先看清政策与钱（第 1 章），学会把话说给 AI（第 2 章），然后沿着碳数据走了一遍全程——摸底盘（第 3 章）、跑工作流（第 4 章）、出报告（第 5 章）、铺开到 ESG 与碳足迹（第 6 章），接着守质量与红线（第 7、8 章），最后进了四个场景（第 9-12 章）。你带走的不是十二份笔记，是四样东西：一套提示词库、一张台账到排放量的工作流、一份自查与红线清单、一条进阶路线。双碳这行的活会越来越细、工具会越来越强，但「数据真实、过程留痕、判断在人」这十二个字不会变——这是全书最想交给你的一句话，也是「人机协同」四个字的全部重量。

动手练习

1. 合成你自己的最终版检查清单：以 12.2 节的五项为底，按你的岗位加两到三项（比如交易岗加「来源白名单核对」），打印出来贴工位，用一周后在背面记使用感受。
2. 给自己写一页「进阶路线现状」：对照 12.1 节三阶段表，诚实标注你现在的位置与完成标志差距——比如「考证：三级未考；提效：提示词库 3 条；种子：未开始」。把这页纸拍下来，半年后对照。
3. 建你的「三样东西跟踪机制」：在日历上真设三个重复提醒（政策每周、因子每季、工具每半年），落点分别指向你的知识库、因子台账、提示词库——没设进日历的习惯不算习惯。
4. 给本书留一条反馈锚点：把全书你实际用过、验证有效的三样东西（提示词、清单、方法）写在你的提示词库首页「已验证区」；同样写下一样「试过但没成」的——半年后看这份清单，你就知道自己长进了什么。

思考题

1. 「20 个本科专业增设，对在岗者是威胁还是利好?」用「供给变大、稀缺位移」的逻辑给出你的判断，并说明你打算把哪个能力补成自己的稀缺项。
2. 三条底线（真实、保密、决策在人）之间有没有可能冲突的场景? 设计一个（比如「本地工具没有而任务急」，或「领导要求用未经核实的快报数据对外说」），写出你的处置顺序。
3. 搭建者路线的回报是「组织资产」，但它前期投入比个人使用大。给「要不要花时间把部门工作流 AI 化」列一张得失清单（至少各三条），并写出在什么条件下你建议身边同事走这条线。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	示意图	进阶路线三阶段图（考证入门→提效实干→部门种子，每阶段标完成标志与对应章）	自绘
图 12-2	对照表图	三条底线收拢图（真实/保密/决策在人×各章动作×判断式）	自绘
图 12-3	示意图	政策与人才风向四信号图（新职业/20 个专业/培训体系/平台投入，汇向「基础设施阶段要可靠的人」）	自绘（依据公开政策与招标信息）
图 12-4	示意图	三样东西跟踪机制图（政策每周/因子每季/工具每半年，各配动作与落点）	自绘

参考文献与资料来源

本书目所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-02。政策面窗口：2025-05~2026-11；钱面窗口：政采/招标近 12 个月（2025-11~2026-11）。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. **《国务院关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告》** —— 生态环境部（黄润秋受国务院委托向全国人大常委会报告），2025-09-10。明确「深化人工智能等在重点领域应用」；碳排放管理员、碳汇计量评估师纳入职业分类大典；增设 20 个应对气候变化相关本科专业。本书第 1、12 章政策依据。来源：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202509/t20250912_1127354.shtml
2. **《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号）** —— 国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局，2026-04-08。落实国发〔2025〕11 号「人工智能+」意见；部署算力设施碳排放核算、节能降碳审查、碳足迹核算与认证服务等 AI×双碳任务。本书第 1、6、11 章政策依据。来源：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202605/content_7068153.htm
3. **《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》** —— 中办、国办，2026-04-22。「十五五」单位 GDP 二氧化碳排放累计降低 17%；推进算力/通信设施节能降碳与智能运行策略优化。本书第 1 章指标依据。来源：http://www.xinhuanet.com/finance/20260423/e503329c2eaa48d58a0242d1b7010031/c.html
4. **碳排放管理员新职业口径** —— 《职业分类大典》编码 4-09-07-04，含民航碳排放管理员与碳排放监测员、核算员、核查员、交易员、咨询员六个工种。大典口径经培训课程页转引核对（https://m.qinxue365.com/course/789693.html ）；大典原文未直接核【待验证】。本书第 1、10 章使用。

二、政府采购与企业招标公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道说明：钱面检索经豆包搜索完成（内置检索配额限制，检索词与命中如实记录）——「碳排放 培训 中标公告」命中 4 条；「双碳 人工智能 培训 采购 中标」命中 2 条 AI×双碳招标；「碳排放管理员 培训 采购 成交」命中取证培训招标与认定培训体系，政采直接成交少。窗口 2025-11~2026-11。金额与日期均照录原公告。

#	项目名	金额	日期	中标方/性质	内容范围	来源 URL
1	2026 年生态文明建设与节能减煤降碳工作培训	298,000 元	2026-04-22	安徽省节能协会（中标）	生态文明与节能降碳工作培训	https://www.yfbzb.com/winbid/detail/20260422_591612784.html
2	中车大连公司安全环保双碳培训服务	金额待验证	2026-06-17	大连天一（全称待验证，央企询比采购）	安全环保碳排放培训	https://m.bidcenter.com.cn/news-4-425338948.html
3	2025 年度公司日常小型培训委外项目——全国碳排放核查及碳资产管理培训	10,000 元	2026-04-14	待验证（单一来源，中标人打码）	碳核查+碳资产管理培训	https://www.chinamae.com/purchases/6882a51606884cc0d4571410808d2e49.html
4	长庆油田分公司培训中心 2026 年碳排放管理取证培训班项目（二次）	金额待验证	2026-10-15（招标公告）	待验证（竞争性谈判）	碳排放管理取证培训	https://www.bid110.com/view/22935/kR0JPaEBLRKCxEZfRkWR.html
5	南方电网人工智能公司「基于大模型的双碳领	概算 40 万元	2025-11-26	企业招标（非中标）	双碳大模型智能体：问数/问策/碳认证报告/	http://m.dlztb.com/news/

#	项目名	金额	日期	中标方/性质	内容范围	来源 URL
	域智能体应用项目」				碳足迹/碳盘查/ESG/碳关税报告	202511/26/574400.html
6	新疆天富能源 AI 碳排放双控管理平台（能碳平台）	第一候选报价 578 万元	2026-08-31（候选人公示）	待定（含碳阻迹联合体等候选）	AI 驱动碳排放双控管理平台	https://zb.zhaobiao.cn/succeed_v_236650aba38b82281b8147b6cd6fb957.html

补充口径：培训类政采单体金额小（1 万~30 万级）；**AI×双碳的钱在平台建设侧，培训钱分散且小额**；政采直接命中的「AI×双碳培训」项目本窗口未出现，如实记录（本书第 1 章 §1.2 依此口径引用；#5 南网智能体场景另见第 4 章 §4.5、第 6 章 §6.4、第 9 章 §9.1、第 11 章 §11.2；#6 天富平台另见第 11 章 §11.1；第 10 章培训钱面同源）。

三、行业公开资料（培训认定信息/同类书）

培训与认定信息：

名称	性质	出品方/来源	时间	备注
职业技能等级认定培训价锚（一级 5,580 元/二级 4,580 元/三级 3,580 元/四级 2,980 元/五级 1,980 元，各 42 学时；进阶课程（碳排放交易员/咨询员）9,999 元）	认定培训价目	广州碳排放权交易中心/广州交易集团平台	检索于 2026-11	https://training.gzggzy.cn/Elearning.TJS.Student/Home/Index；该中心累计培训超 2 万人次、75 期碳交易员班
2026 川渝碳排放管理员职业技能培训班（100 学时=80 线上+20 线下，对标高级工标准）	联合培训	川渝两地（上游新闻报道）	2026-06-15	https://www.cqcb.com/news/152/2026-06-15/6161304.html
宜昌全省首个免费双碳培训班（湖北人社厅联考联评发证，技能补贴挂钩）	政府补贴班	宜昌市（区政府网报道）	2026-03 开班	http://www.xiaoting.gov.cn/article-6-18-48995.html

同类书（竞争面，只列实际查到的书）：

书名	出版社	年份	定价
《一本书读懂碳达峰碳中和》（胡华成）	清华大学出版社	2023（ISBN 978-7-302-64954-0）	79.8 元
《碳中和管理与技术概论》（鞠美庭等，南开大学教材）	化学工业出版社	2025（ISBN 978-7-122-48688-2）	58 元
《“AI+能源”引领可持续未来》（李咏梅主编）	中国经济出版社	2026-04（ISBN 978-7-5136-8623-5）	88 元
《AI 与能源：需求重塑与发展路径选择》（林伯强）	厦门大学出版社	2026-06（ISBN 9787577601762）	125 元
《应对气候变化报告（2024）》（气候变化绿皮书）	社会科学文献出版社	2024-12（ISBN 978-7-5228-4832-7）	158 元

竞争格局备注：AI×双碳已有两本 2026 年新书，均为能源/前沿科技通识向；未检索到面向企业双碳岗位（碳核算/碳报告/ESG 填报）的「AI 工具一线实操」书——半空隙（通识有书，岗位实操无书），即本书定位。竞争面书目销量均未知。行业另有碳核查智能体落地实践动向（调研过程点名佳华科技案例线索，未核到公开链接，本书未展开、未引用其细节）【待验证】。

四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（培训资料 01-AI 入门）	第 2 章（大模型基础原理与主流模型部分）
2	《AI 大模型进阶课》提示词沟通方法（培训资料 02-文本大模型）	第 2 章（四要素骨架与八个沟通习惯）
3	数据分析培训课程包（2026-10-数据分析培训：数据清洗、输出校验、异常值检测方法）	第 3 章（台账整理三步法）；第 4 章（计算复核与交叉验证）；第 7 章（异常值检测与三查自查）
4	雷课教学体系（03_雷课教学/AI 赋能教研系列：智能体搭建四步法、课程包组织形态）	第 10 章（42 学时/100 学时课程包折法）；第 11 章（部门问答助手四步搭建）
5	通用课件 03-AI 绘画/04-AI 视频/05-AI 音乐	本书未使用——双碳岗位场景不涉及图像/视频/音乐生成，如实说明

说明：以上素材均为作者团队自有教学课件与培训材料，书稿中为教学目的改编使用；涉及真实企业与学员信息的案例已全部脱敏。

五、说明

- **书稿状态（2026-11-03 更新）**：全书 12 章全部成品。第 1-3 章为既有成品章（未改动）；第 4-12 章为本轮成品化重写，按大纲逐章补齐「本章导读 + 正文（含小节/表格/案例）+ 动手练习 + 思考题 3 条 + 配图需求清单」结构，每章 3500-6000 字、正文不低于 3000 字。各章引用的数据与事实均溯源本文件四节；章内自测数字（时间账、成本账等）已在正文标注「假设参数」。
- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口为政采/招标近 12 个月（2025-11~2026-11），检索口径见第二节表头；考核面与竞争面检索口径见第三节。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 钱面 #2（中车大连项目金额）、#4（长庆油田取证班金额）公告未公开金额；#3 中标人打码——均如实标注，未补数；
  2. 碳排放管理员大典编码与六工种口径经培训课程页转引，大典原文未直接核【待验证】；
  3. 竞争面书目销量均未知；
  4. 佳华科技碳核查智能体案例线索未核到公开链接，本书正文未引用【待验证】；
  5. 南网项目为招标概算、天富项目为第一候选报价，均非最终成交价——全书引用处均已注明性质。
- **模拟数据声明**：书中排放台账、活动数据与核算示例（第 3-7 章正文及配图）均为教学演示数据，已在相应位置标注「示例，教学模拟数据」，不对应任何真实企业，不能直接用于真实核算。
- **排放因子声明**：全书不给出任何具体排放因子数值；因子取值必须以主管部门权威发布及核算标准现行版本为准，书中只教获取路径与选用台账方法。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-esg-carbon/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu